INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO EN UNA PLUMA HIDRÁULICA PARA MOTORES A GASOLINA

POSTULANTE: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERRERA

TUTOR: ING. ELOY CHINO CALLE

LA PAZ, El ALTO- BOLIVIA

JUNIO, 2026

DEDICATORIA

Dedico el proyecto a mi familia entera, especialmente a mis padres, mi familia hermanos y tío, por las palabras de aliento a lo largo de la vida para conseguir mis objetivos, quienes han sido base fundamental para lograr esta meta y por todo el apoyo incondicional.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, agradezco a Dios, a mi familia quienes han sido el eje de mi vida, por haberme dado la oportunidad de vivir, y compartir momentos felices, a todo el conjunto de Docentes de la Institución por haber compartido sus conocimientos a lo largo de mi formación académica y profesional.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPITULO I _____ *1*

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA _____ *1*

1.1 Diagnostico y Justificación _____ 1

1.1.1 Diagnostico _____ 1

1.1.2 Justificación _____ 2

1.1.2.1 Justificación Técnica _____ 2

1.1.2.2 Justificación Social _____ 3

1.1.2.3 Justificación Económica _____ 3

1.2 Planteamiento Y Formulación Del Problema Técnico Tecnológico _____ 4

1.2.1 Identificación Del Problema _____ 4

1.2.2 Representación Gráfica Del Problema _____ 5

1.2.3 Preguntas De Investigación _____ 5

1.3 Objetivos _____ 6

1.3.1 Objetivos General _____ 6

1.3.2 Objetivos Específicos _____ 6

1.4 Enfoque Metodológico _____ 6

1.4.1 Tipos De Investigación _____ 7

1.4.1.1 Explicativo _____ 7

1.4.1.2 Correlacional _____ 7

1.4.2 Método De Investigación _____ 7

1.4.2.1 Descriptiva _____ 7

1.4.2.2 Analítica _____ 7

1.4.3 Diseño metodológico _____ 8

1.4.3.1 Experimental _____ 8

CAPITULO II. _____ *9*

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL _____ *9*

2.1 Pluma Hidráulica Para motores a Gasolina _____ 9

2.1.1 Características Principales De Construcción _____ 10

2.1.2 Base Móvil y Estabilidad 10
2.1.3 Características E Instrucciones De Uso De La Pluma Hidráulica 11
2.1.4 Características De Pluma Hidráulica De 1T 12
2.1.5 Pluma Hidráulica 3 T Con Extensiones Frontales 12
2.1.6 Pluma Hidráulica De 2t Con Extensiones 13
2.1.7 Pluma Hidráulica De 2t Plegable 14
2.1.8 Pluma Hidroneumática 2t Plegable 15
2.2 Funcionamiento Del Sistema Hidráulico 15
2.2.1 Ventajas De La Hidráulica 16
2.2.2 Mantenimiento Básico Del Sistema Hidráulico 17
2.3 Principio De Pascal 17
2.3.1 Prensa hidráulica 18
2.4 Componentes Electrónicos 19
2.4.1 El Microcontrolador Esp 8266 19
2.4.1.1 Especificaciones Técnicas 21
2.4.2 Conexión De Componentes 22
2.4.2.1 Bajar A Su Computadora El IDE Arduino 23
2.4.3 Introducción Al Nodemcu Versión ESP32 23
2.4.3.1 Descripción General 24
2.4.3.2 Especificaciones 25
2.5 Regulador De Voltaje 28
2.5.1 Descripción 28
2.5.1.1 Características: 28
2.5.1.2 Especificaciones: 28
2.6 Módulo Relé 29
2.6.1 Especificaciones 29
2.6.1 Interfaz De Conexión 29
2.7 Diodo Led 30
2.7.1 Funcionamiento 31
2.7.2 Partes Del Diodo Led 32
2.7.3 Funcionamiento De Un LED 32
2.7.4 Tipos De LED 33

2.7.4.1 Led Dip 33
2.7.4.2 Led Smd 33
2.7.4.3 Led Cob 34
2.7.5 Usos Del Diodo LED 34
2.7.5.1 Ventajas de los diodos LED 34
2.8 El Protoboard 35
2.8.1 Conexión Interna De Un Protoboard 35
2.9 Unidad De Medida Para La Resistencia Eléctrica 36
2.9.1 Resistencia de Contacto 36
2.9.2 Resistencia De Aislamiento 37
2.10 Ley De OHM 38
2.10.1 Aplicación De La Ley De Ohm 38
2.11 Resistores 39
2.12 Motor Eléctrico limpiaparabrisas 41
2.12.1 Interruptor De Levas 43
2.12.2 Funcionamiento Del Motor Limpia Parabrisas De Cuatro Pines 44
2.12.2.1 Los 4 Cables Y Funciones 45

CAPITULO III *46*

PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA *46*

3.1 Análisis De Los Componentes Del Circuito Electrónico 46
3.1.1 Módulo ESP32 46
3.1.2 Regulador De Voltaje 48
3.1.3 Módulo Relé 49
3.1.3.1 Especificaciones 50
3.1.3.2 Interfaz De Conexión 50
3.1.4 Motor Eléctrico limpia parabrisas 51
3.2 Diseño Del Dispositivo Electrónico Del Sistema De Control En Un Software Y Aplicación Móvil. 52
3.2.1 Fases Preliminares Del Diseño 52
3.2.2 Diagrama De Flujo Del Proceso De Funcionamiento 53
3. 2.3 Diagrama Pictórico 54

3.2.4 Desarrollo De Los Programas 54
3.2.4.1 Instalación Del Software IDE 54
3.2.5 Ejecución de la Programación Para el Funcionamiento del Objetivo 57
3.2.6 Programa Wowki, Un Simulador Para Arduino O ESP32 59
3.2.6.1 Diseño Del Dispositivo En El Programa Wokwi 61
3.2.7 Desarrollo de la Aplicación App Control con el Celular Android 61
3.3 Construcción Del Circuito Electrónico 63
3.4 Construcción De Los Mecanismos Para Aplicar Movimiento En El Botellón Hidráulico 65
3.4.1 Diseño De Los Mecanismos 65
3.4.2 Proceso De Construcción De los Mecanismos 67
3.5 Implementación Del Sistema Eléctrico Y El Mecanismo Mecánico A La Pluma Hidráulica 70
3.5.1 Implementación Del Sistema Eléctrico A La Pluma Hidráulica 70
3.5.1.1 Circuito Eléctrico Del Sistema 70
3.5.1.2 Componentes Requeridos 70
3.5.1.3 Conexión del circuito de control (ESP32 al módulo relé) 70
3.5.1.4 Conexión del circuito de potencia (relé, batería y Motor) 71
3.5.2 Implementación Del Mecanismo En La Pluma Hidráulica 72
3.6 Pruebas De Funcionamiento De la pluma hidráulica automatizada 74
3.7.1 Estimación De Costos 78
3.7.1.1 Gastos De Materiales 78
3.7.1.2 Costo De La Mano De Obra De Diseño Y Construcción De La Automatización De La Pluma Hidráulica 79
3.7.1.3 Costo Total del Proyecto 80

CAPITULO IV *81*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES *81*

4.1 Resultados Esperados 81
4.2 Conclusiones 82
4.3 Recomendaciones 83

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Representación gráfica del problema 5

Figura 2: Pluma Hidráulica 9

Figura 3: Especificaciones técnicas de la pluma hidráulica 12

Figura 4: Pluma hidráulica de 3 toneladas 13

Figura 5: Pluma hidráulica ajustable 14

Figura 6: Pluma hidráulica plegable 2 toneladas 14

Figura 7: Funcionamiento de la prensa hidráulica 15

Figura 8: Funcionamiento del sistema hidráulico 16

Figura 9: Funcionamiento de la prensa hidráulica 18

Figura 10: ESP-12E 19

Figura 11: Partes del ESP-12e V3 22

Figura 12: Puertos del ESP-12E 23

Figura 13: ESP32 Entrada y salida de pines 27

Figura 14: Partes del módulo ESP32 27

Figura 15: El regulador de voltaje 28

Figura 16: Modulo relé de 2 canales 30

Figura 17: Diodo emisor de luz 31

Figura 18: Conexiones del protoboard 35

Figura 19: Resistencia de contacto 37

Figura 20: Resistencia de aislamiento 37

Figura 21: Resistor de composicion fijo. 40

Figuran 22: Resistores de composición fijos con clasificaciones de potencia ____ 41

Figura 23: Motor limpia parabrisas _____ 42

Figura 24: Partes internas del motor limpia parabrisas_____ 42

Figura 25: Interruptor de levas _____ 43

Figura 26: funcionamiento del motor de la placa de levas del motor _____ 44

Figura 27: Motor limpia parabrisas de 4 pines _____ 45

Figura 28: Modulo ESP32_____ 48

Figura 29: Regulador de voltaje _____ 49

Figura 30: Modulo relé _____ 51

Figura 31: Motor eléctrico de limpia parabrisas _____ 52

Figura 32: Diagrama de flujo del proceso de funcionamiento_____ 53

Figura 33: Diagrama pictórico de la instalación _____ 54

Figura 34: Arduino para WINDOWS, LINUX y MACINTOSH _____ 55

Figura 35: Ventana de instalación de Arduino _____ 55

Figura 36: Interfaz de trabajo de arduino _____ 56

Figura 37: Iniciando la programación en el ordenador _____ 57

Figura 38: primera parte del programa inclusión de librería _____ 58

Figura 39: Prueba con monitor serial activando y desactivando_____ 59

Figura 40: Diseño del dispositivo en el programa Wokwi con pulsador _____ 61

Figura 41: App de activación en el celular Android_____ 62

Figura 42: Aplicación móvil Desactivando la alimentación _____ 62

Figura 43: Realizando pruebas de conexión y simulación _____ 63

Figura 44: Identificación de componentes del dispositivo 63

Figura 45: Evaluación del circuito electrónico 64

Figura 46: Circuito de los componentes para su funcionamiento 65

Figura 47: Plano del mecanismo en 2D 66

Figura 48: Mecanismo circular en 2D 66

Figura 49: Vista realista en 3D del mecanismo 67

Figura 50: Plancha acerado de 3 mm de espesor 68

Figura 51: Cortes de la plancha y acople al motor eléctrico 68

Figura 52: Aplicando la soldadura para la unión de los mecanismos 69

Figura 53: Fase de culminada del mecanismo 69

Figura 55: Instalación eléctrico en la pluma hidráulica 72

Figura 56: proceso de implementación del mecanismo al botellon 72

Figura 57: Implementación del motor eléctrico y mecanismos móviles 73

Figura 58: Culminación de la implementación del motor eléctrico y mecanismos 73

Figura 59: Prueba de funcionamiento del proyecto 74

Figura 60: Funcionamiento correcto, elevando un motor de 6V 75

Figura 61: Inicio de la extracción del motor de 2000 de cilindrada 76

Figura 62: Culminación eficiente de la extracción del motor 77

Figura 63: Verificación de la automatización de la pluma hidráulica 81

Figura 64: Funcionamiento óptimo del proyecto 82

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Unidades de Medida_____ *36*

Tabla 2: Costo de Materiales _____ *78*

Tabla 3: Costo de la Mano de Obra _____ *79*

Tabla 4: Costo total COSTOS (Bs.) _____ *80*

RESUMEN

La extracción e instalación de motores a combustión en talleres mecánicos automotrices es un proceso complejo que requiere precisión y un gran esfuerzo físico. En la actualidad, la mayoría de las plumas (o grúas de taller) son de accionamiento totalmente manual, lo que implica riesgos de lesiones lumbares para los operadores y exige demasiado tiempo. El presente proyecto de grado soluciona esta problemática mediante el diseño e implementación de un sistema automatizado de elevación y traslación, orientado específicamente a motores a gasolina. Automatizar el sistema hidráulico y mecánico de una pluma de taller para optimizar la extracción, elevación y traslado de motores a gasolina, garantizando mayor seguridad, precisión en el control de carga y eficiencia operativa. Por tanto, el desarrollo del proyecto se elabora en faces, para cumplir el objetivo trazado.

Modelado en 2d y 3d de la estructura de los mecanismos móviles al igual la Integración de un motor eléctrico en lugar de la manipulación del técnico.
Programación de un microcontrolador esp32, de tal forma pueda activar el motor eléctrico limpia parabrisas por medio de un celular Android, la pluma hidráulica puede elevar pesos hasta 2 toneladas, y el motor eléctrico más la hidráulica cumplen con mencionadas características donde los motores a gasolina tienen un peso promedio de 150 a 300 kg.

La automatización de la pluma permite un control milimétrico (con un margen de error menor a 1 cm en el posicionamiento) durante el ensamblaje o desensamble del motor. Asimismo, reduce el tiempo de operación en un 40% y elimina completamente el esfuerzo físico del operario, disminuyendo el riesgo de accidentes laborales. El sistema propuesto transforma una herramienta de taller convencional en un equipo automatizado altamente seguro y eficiente. La viabilidad técnica y económica del proyecto demuestra que es una solución accesible y escalable para modernizar talleres mecánicos, mejorando la ergonomía y la productividad del sector.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la automatización industrial se ha consolidado como el pilar fundamental para optimizar la eficiencia y la seguridad en los procesos de carga y movimiento de materiales. Dentro de este contexto, la pluma hidráulica destaca como una herramienta indispensable debido a su capacidad para multiplicar fuerzas mediante el principio de Pascal, permitiendo la manipulación de objetos pesados con una estructura relativamente sencilla.

El trabajo de desmontar el motor de combustión interna Otto mediante la pluma hidráulica es dificultoso, demoroso sobre todo desgaste físico para el técnico al momento de manipular y bombear la hidráulica en la pluma. El trabajo diurno de manteniendo automotriz por parte del mecánico es bastante pesado el trabajo, donde mediante este proyecto se aliviara ese desgaste físico al momento de aplicar el desmontado del motor.

Sin embargo, el manejo manual de estos equipos conlleva riesgos operativos y limitaciones en la precisión del posicionamiento. El presente proyecto surge ante la necesidad de evolucionar los sistemas mecánicos tradicionales hacia soluciones inteligentes o automatizadas. A través de una implementación de sistema electrónico y mecanismos que generen el movimiento de la misma para poder extender el pistón en el cilindro de la pluma hidráulica automatizada, a la misma vez se busca integrar sistemas de control electrónico para gestionar el flujo de fluidos y el movimiento de los actuadores o cilindros de forma autónoma.

Este trabajo aborda desde el cálculo de las presiones hidráulicas, hasta la implementación de micro controladores mediante el ESP32 que permiten una operación más exacta y segura a la misma vez se puede comunicar con un celular Android, para activar y desactivar el funcionamiento de la extensión del embolo en el cilindro de la pluma, con esto se pretende no solo demostrar la viabilidad técnica de la automatización en maquinaria de elevación, sino también proponer una alternativa eficiente que reduzca el error humano y maximice la productividad en talleres automotrices.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Diagnostico y Justificación

1.1.1 Diagnostico

Actualmente, en los talleres automotrices cuenta con plumas hidráulicas de accionamiento netamente manual para el levantamiento de motores, transmisiones y componentes pesados (capacidad de hasta 2 toneladas). La operación se basa en un gato hidráulico de botella accionado por palanca por un operario, lo que implica un esfuerzo físico directo y continuo durante la elevación.

Mediante observaciones directas y entrevistas a personal técnico mecánico, se han identificado las siguientes deficiencias en el uso de la pluma hidráulica manual:

Baja Eficiencia y Tiempos Largos; La elevación manual reduce la velocidad de operación, aumentando los tiempos de ciclo en tareas de montaje y desmontaje de motores.

Riesgo Ergonómico; El esfuerzo físico acumulado por el operario para bombear manualmente la pluma genera fatiga, aumentando la probabilidad de lesiones lumbares, hernias o dolores musculares.

Falta de Precisión en Movimientos**;** El control manual no permite un posicionamiento fino de la carga, dificultando la inserción precisa de los motores en los compartimentos de los vehículos.

Riesgos de Seguridad; Fallos en el sellado del sistema hidráulico (fugas de aceite) pueden provocar la pérdida de presión durante la operación, causando un descenso incontrolado de la carga.

Dependencia de Personal; La operación suele requerir más de una persona para mover la pluma de forma segura, limitando la disponibilidad de personal para otras tareas.

Mediante el proyecto de automatizar la pluma hidráulica se vuelve imperativo para transformar la energía manual en fuerza controlada mediante un motor eléctrico y controlado por un microcontrolador y un celular Android, esto nos permite a:

- Reducir tiempos operativos al mecanizar la elevación.
- Garantizar la seguridad mediante paros de emergencia y finales de carrera.
- Proteger la salud del operario al eliminar el esfuerzo físico.

Existe una necesidad crítica de modernizar los equipos de carga en el área de trabajo. La automatización de la pluma hidráulica es la solución tecnológica más viable para mejorar la productividad y seguridad, permitiendo un manejo más rápido, seguro y preciso de las cargas pesadas.

1.1.2 Justificación

1.1.2.1 Justificación Técnica

La automatización de la pluma hidráulica se fundamenta en la necesidad de superar las limitaciones de los sistemas manuales o semi-manuales, los cuales dependen de la fuerza física del operador para el bombeo hidráulico y el movimiento de carga.

Implementación de Control Eléctrico, se sustituirá el sistema de bombeo manual por un motor limpia parabrisas controlado por un módulo esp32 y accionado por un celular d mando, permitiendo un control preciso, suave y seguro de la elevación y descenso de cargas de hasta 2 toneladas.

La automatización elimina los movimientos bruscos causados por el bombeo manual, asegurando un reparto de cargas más equilibrado y reduciendo el riesgo de caídas de material, esto nos proporciona mayor precisión y estabilidad

Optimización del Tiempo; La rapidez de operación del sistema automatizado reduce drásticamente los tiempos de carga, descarga y posicionamiento de motores o componentes pesados en comparación con métodos convencionales.

Se utilizarán materiales de primera calidad y componentes electrónicos de control de fácil mantenimiento, garantizando una vida útil prolongada de la maquinaria.

1.1.2.2 Justificación Social

El proyecto tiene un impacto directo en la salud y seguridad de los operarios en los talleres automotrices, alineándose con las normativas de seguridad laboral.

La automatización elimina el esfuerzo físico brusco y repetitivo, reduciendo significativamente la incidencia de lesiones musculo esqueléticas, hernias y dolores lumbares en el personal técnico.

Al contar con una herramienta automatizada y fiable, se genera un ambiente laboral más seguro, reduciendo el estrés y la fatiga del operario. A la mima vez mejora la ergonomía del proceso de manipulación de cargas, permitiendo que un solo operario controle la pluma mediante un mando, sin tener que adoptar posturas forzadas.

1.1.2.3 Justificación Económica

La inversión en automatización del proyecto se justifica por el retorno a mediano plazo y la optimización de los recursos de los talleres automotrices.

Al reducir los tiempos de maniobra (carga/descarga), el taller puede aumentar el volumen de vehículos o piezas reparadas por día, es decir aumenta la productividad y se genera mayor ingreso económico.

Se reduce la necesidad de personal auxiliar para maniobras pesadas y se minimizan los costos asociados a posibles accidentes laborales (bajas médicas) entre otros.

Los costos de implementación (motores, micro controladores, materiales), son de acceso factible y accesible en el mercado, de tal forma el proyecto es accesible económicamente para el técnico o propietarios de talleres de mantenimiento automotriz.

A comparación con proyectos y productos similares en el exterior son precios elevados, es decir inaccesible para talleres medianos y pequeños de poder adquirir esos equipos,

por tanto, mediante este proyecto queda accesible a la adquisición de este equipo con un funcionamiento correcto.

1.2 Planteamiento Y Formulación Del Problema Técnico Tecnológico

1.2.1 Identificación Del Problema

Los talleres automotrices debido a su demanda de calidad en los trabajos realizados, se han visto en la necesidad de modernizar sus plantas, por lo que será necesario contar con maquinaria que facilite y disminuya el tiempo de ejecución de los trabajos, debido a que los talleres automotrices están directamente relacionados con la calidad que brindan no solamente en el conocimiento técnico, sino también en los equipos para hacer bien su trabajo.

Mediante investigaciones realizadas nos damos cuenta que las máquinas en este caso las plumas hidráulicas y la calidad del trabajo que ofrecen los talleres en la actualidad en nuestro país no van acorde con el avance mundial en el campo automotriz.

Son pocos los talleres que cuentan con maquinaria especializada capaz de brindar una eficaz y rápida atención al cliente, ya que todavía se utiliza maquinaria antigua u obsoleta en el mejor de los casos y en otros talleres no cuentan ni con los equipos necesarios.

Por otra parte, la economía que cuentan los mecánicos en sus trabajos no son las adecuadas y por eso el tiempo para realizar su trabajo es muy largo y esto provoca una insatisfacción en los clientes.

Por ende, los dueños de los talleres quieren brindar a sus trabajadores una mayor comodidad para poder entregar sus trabajos en el tiempo establecido y de una mejor manera.

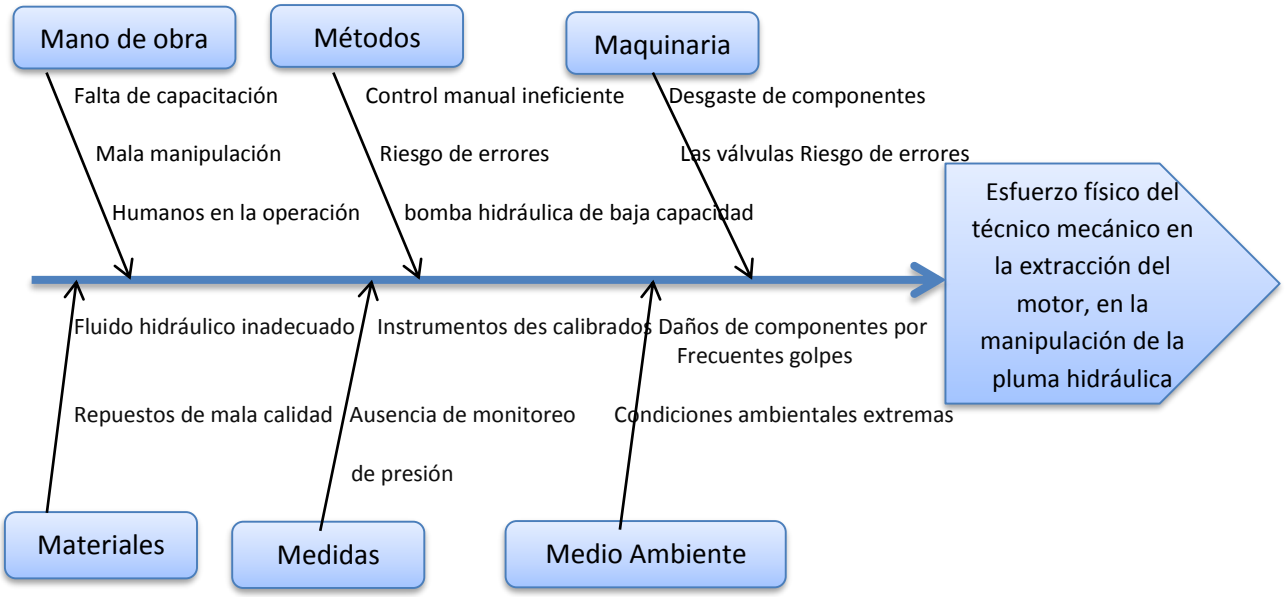
A la misma vez existe bastante desgaste físico de parte del técnico mecánico al momento de realizar la extracción del motor del vehículo con la pluma hidráulica, ya que estos equipos necesitan bastante manipulación en la bomba manual para accionar el movimiento y poder desplazarse de un punto a otro.

1.2.2 Representación Gráfica Del Problema

Este proyecto busca no solo llenar ese vacío técnico, sino también fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles y contextualizadas, que contribuyan a la profesionalización de automatización de las plumas hidráulicas.

La representación gráfica del problema permite visualizar de manera clara la relación entre las causas que originan la problemática, el problema central y sus consecuencias.

Figura 1: Representación gráfica del problema



Fuente: Elaboración propia

1.2.3 Preguntas De Investigación

Una vez identificado las causas y efectos del problema, se realiza el análisis para hallar el problema principal; en la cual es el punto para desarrollar la implementación de un sistema automatizado en la pluma hidráulica.

¿Cómo Reducir el esfuerzo físico del técnico mecánico en la manipulación de la extracción del motor a combustión y efectivizar el trabajo?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos General

Implementar un sistema automatizado en una pluma hidráulica para motores a gasolina.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar componentes a utilizar para el proyecto de grado.
- Diseñar y construir mecanismos para accionar al cilindro hidráulico de la pluma hidráulica.
- Diseñar la programación en ID de arduino para el módulo ESP32.
- Elaborar una aplicación para el celular que controle la activación de funcionalidad del proyecto.
- Implementar el mecanismo mecánico y sistemas electrónicos para la automatización.
- Probar su correcto desempeño de la pluma hidráulica automatizada, levantando el motor de gasolina.

1.4 Enfoque Metodológico

La metodología es parte del análisis y la crítica de los métodos de investigación, es decir, debe considerarse como el estudio del método que tiene la facilidad de ofrecernos una mejor comprensión de ciertos caminos que han probado su utilidad en la práctica de la investigación científica, con el objeto de evitar la serie de obstáculo que están presentes en la vida de cada uno de nosotros, que entorpezcan el trabajo científico. Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo depende del nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y variables que actúan para poder recoger información de manera inmediata.

1.4.1 Tipos De Investigación

El tipo de investigación que determinaremos utilizar en este proyecto será una investigación de carácter explicativo y correlacional, que se describe a continuación.

1.4.1.1 Explicativo

Se tratará de entender en forma profunda la relación y funcionamiento de control de mando por medio de un microcontrolador para activar el funcionamiento del motor de limpia parabrisas mediante un celular Android, por medio de mecanismos móviles.

1.4.1.2 Correlacional

Tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, o variables en un momento determinado. Se persigue determinar el grado y el sentido en el cual las variaciones en una o varias variables (independientes) determinan la variación en otras (dependientes). En nuestro caso las variables es el control de mando, mediante un celular Android para activar un relé y de tal modo ceder el paso a la corriente al motor.

1.4.2 Método De Investigación

Se adaptará dos tipos de metodologías descriptiva y analítica.

1.4.2.1 Descriptiva

Se realizará la elaboración apoyándonos fundamentalmente en el comando de mando, en la cual es anular el paso de la corriente al motor de tal forma no se transmitirá el movimiento a la bomba hidráulica para accionar su movimiento o viceversa, según los requerimientos del técnico mecánico.

1.4.2.2 Analítica

Se llevará a cabo a través del análisis del desempeño correcto de la pluma hidráulica automatizada paso a paso con el objetivo de que no presente averías y que cumpla

con las exigencias requeridas.

1.4.3 Diseño metodológico

1.4.3.1 Experimental

Manipulando la programación y aplicación del comando de mando por el celular, en el instrumento se realizará pruebas, obteniendo datos durante y la final del proceso verificando sus resultados para ver si se cumplen a cabalidad los cálculos realizados con anterioridad, de lo contrario precederemos a regular el instrumento de manera que funcione correctamente.

En el presente trabajo se realizarán pruebas y simulaciones teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de variables de control de registro histórico y el grado de control es mínimo al compararse con un diseño experimental real, generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad de la automatización de la pluma hidráulica en nuestro medio.

CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 Pluma Hidráulica Para motores a Gasolina

Una pluma hidráulica tiene la capacidad de elevar distintos tipos de carga, objetos pesados y materiales de forma fácil y segura. Es una herramienta diseñada para facilitar el proceso de levantar objetos y trasladarlos alrededor de las instalaciones.

Son de estructura liviana y resistente con capacidades que varían según el modelo, desde 1 a 3 toneladas, facilitando el trabajo del operador puesto a que son equipos portátiles que pueden ser operados de forma manual, agiles y sencillos para levantar y transportar equipos pesados.

La pluma hidráulica es una pieza indispensable para cualquier fábrica, almacén o taller. (AYALA, 2018)

Figura 2: Pluma Hidráulica



Fuente: (AYALA, 2018)

2.1.1 Características Principales De Construcción

- Estructura de Acero Reforzado; Se fabrican generalmente con perfiles de acero de alta resistencia para soportar esfuerzos de torsión y flexión. En diseños industriales, suelen usarse perfiles con sección en doble T (tipo IPE o HE), que facilitan el desplazamiento de carros o polipastos.
- Brazo Telescópico Ajustable; El brazo principal suele tener varias posiciones de extensión. Es importante notar que la capacidad de carga disminuye a medida que el brazo se extiende (por ejemplo, puede cargar 2 toneladas en su posición más corta y reducirse a 500 kg en la máxima extensión).
- Sistema Hidráulico de Elevación; Incorpora un cilindro o "gato" hidráulico accionado manualmente mediante una palanca o manera. Este sistema utiliza el Principio de Pascal para multiplicar la fuerza aplicada por el operario y elevar la carga con mínimo esfuerzo.

2.1.2 Base Móvil y Estabilidad

Ruedas Giratorias: Suelen incluir entre 4 y 6 ruedas de alta resistencia (hierro o acero) que permiten maniobrar la carga en espacios reducidos.
Patas Abatibles/Plegables: Muchos modelos modernos cuentan con un diseño plegable que ahorra hasta un 65% de espacio cuando no están en uso, facilitando su almacenamiento en talleres.

Accesorios de Sujeción: El extremo del brazo cuenta con una cadena de acero y un gancho de seguridad diseñado para evitar el deslizamiento accidental de la carga.

- ✓ Chasis o Base: Soporta todo el peso y distribuye el centro de gravedad.
- ✓ Columna Vertical: El pilar central donde se ancla el brazo y el cilindro.
- ✓ Cilindro Hidráulico: El "corazón" que genera el movimiento ascendente.
- ✓ Brazo de Izaje: La viga móvil que sujeta la carga.
- ✓ Válvula de Descenso: Un tornillo o palanca que permite liberar la presión de forma controlada para bajar la carga suavemente.

2.1.3 Características E Instrucciones De Uso De La Pluma Hidráulica

Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar esta grúa.

- No exceda la capacidad de 2 000kg (2t) de la grúa.
- Úselo únicamente en superficies duras y niveladas.
- Antes de moverse, baje la carga al punto más bajo posible.
- Utilice únicamente eslingas o cadenas con una capacidad nominal superior al peso de la carga que se levanta.
- No permita que la carga oscile o caiga bruscamente mientras la baja o la mueve.
- No ajuste la válvula de seguridad.
- Extienda adecuadamente las extensiones de las piernas y asegure el brazo en la posición adecuada antes de usarlo.
- Siga las capacidades marcadas en la pluma, la capacidad disminuye a medida que la pluma se alarga.
- Utilice gafas de seguridad aprobadas y guantes de trabajo resistentes durante el uso.
- Verifique que el gato de reemplazo tenga la misma clasificación, puntos de montaje y longitud máxima.
- No lo utilice para fines aeronáuticos.
- Inspeccionar antes de cada uso, no utilice si las piezas están sueltas o dañadas
- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo abarrotadas invitan a los accidentes.
- Mantenga alejados a transeúntes, niños y visitantes mientras opera la grúa con motor. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.
- Manténgase alerta. Observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar. No use la grúa si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras se utiliza la grúa puede producir lesiones personales graves. (DOGOTULS, 2016)

Figura 3: Especificaciones técnicas de la pluma hidráulica



Fuente: (DOGOTULS, 2016)

2.1.4 Características De Pluma Hidráulica De 1T

Sistema plegable.

Estructura de acero para servicio pesado.

4 ruedas giratorias que proporcionan una mejor operación y maniobrabilidad.

Peso 75 Kg de la pluma hidráulica.

2.1.5 Pluma Hidráulica 3 T Con Extensiones Frontales

- Pluma hidráulica con extensiones.
- Estructura de acero.
- Capacidad de 3 toneladas
- Ruedas traseras giratorias.
- Rango de trabajo del brazo: 1.20- 1.83 metros.
- Rango de levante: 0-2.20.
- Peso: 140 Kg.

Figura 4: Pluma hidráulica de 3 toneladas



Fuente: pluma-hidraulica-3t-marca-derek-motors-modelo-drk3ec

2.1.6 Pluma Hidráulica De 2t Con Extensiones

- Extensiones en los brazos frontales y laterales para obtener una gran estabilidad.
- Estructura de acero para servicio pesado.
- Ruedas giratorias de fundición con movimiento de 360°
- Peso: 125 Kg
- Pluma hidráulica de 2t plegable
- Ahorra el 65% de espacio por su novedoso sistema plegable.
- Estructura de acero para servicio pesado.
- 4 Ruedas giratorias que proporcionan una mejor operación y maniobrabilidad.
- Patas que se doblan hacia arriba para un rápido y fácil almacenaje.
- Rango de elevación: 0 – 2380 mm.
- Rango de trabajo del brazo: 1050 – 1550 mm.
- Peso: 68 Kg.

Figura 5: Pluma hidráulica ajustable



Fuente: Grupo truper-ficha técnica

2.1.7 Pluma Hidráulica De 2t Plegable

- Ahorra el 65% de espacio por su novedoso sistema plegable.
- Estructura de acero para servicio pesado.
- 4 Ruedas giratorias que proporcionan una mejor operación y maniobrabilidad.
- Patas que se doblan hacia arriba para un rápido y fácil almacenaje.
- Rango de elevación: 0 – 2380 mm.
- Rango de trabajo del brazo: 1050 – 1550 mm.
- Peso: 68 Kg. (hernadez, 2015)

Figura 6: Pluma hidráulica plegable 2 toneladas



Fuente: (hernadez, 2015)

2.1.8 Pluma Hidroneumática 2t Plegable

- Capacidad 2 toneladas
- Doble modalidad de operación, manual o neumática
- Piernas plegables para fácil almacenaje
- Ruedas giratorias
- Brazo telescópico con 4 posiciones ajustables
- Peso: 25 Kg. (AYALA, 2018)

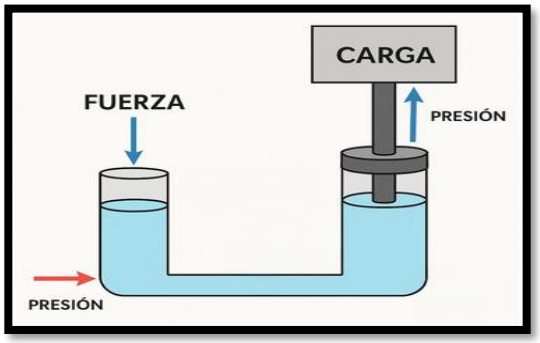
2.2 Funcionamiento Del Sistema Hidráulico

La hidráulica es una tecnología esencial en la industria moderna. Desde maquinaria pesada hasta sistemas de elevación manuales, su funcionamiento permite mover cargas con precisión y eficacia. En esta guía te explicamos qué es la hidráulica**,** cómo funciona un sistema hidráulico y por qué sigue siendo uno de los pilares de muchos equipos industriales.

La hidráulica es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento o en reposo, especialmente en sistemas cerrados.

En el entorno industrial, hace referencia a una tecnología que utiliza líquidos (normalmente aceite) para transmitir energía y ejecutar movimientos con precisión y fuerza, lo que permite realizar trabajo mecánico, como levantar, empujar o mover cargas.

Figura 7: Funcionamiento de la prensa hidráulica



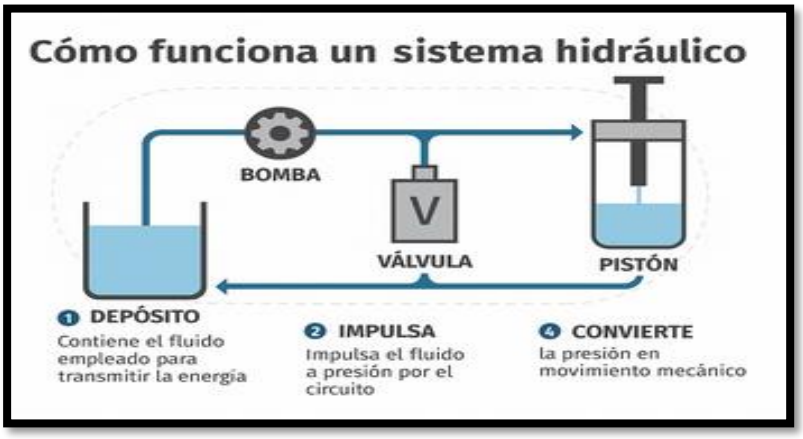
Fuente: (Gonsales, 2018)

Los sistemas hidráulicos funcionan mediante un circuito cerrado donde un fluido (aceite) es presionado por una bomba. Esta presión se transmite a otros componentes como cilindros o pistones, generando movimiento o fuerza.

Componentes básicos:

- Bomba hidráulica: genera la presión.
- Válvulas: regulan el flujo y la dirección.
- Cilindros/pistones: convierten la presión en movimiento.
- Depósito y fluido hidráulico.
- Depósito de aceite: contiene el fluido hidráulico.

Figura 8: Funcionamiento del sistema hidráulico



Fuente: (Gonsales, 2018)

Aplicaciones prácticas de la hidráulica:

- Equipos de construcción
- Sistemas de frenado en vehículos
- Plataformas elevadoras

2.2.1 Ventajas De La Hidráulica

- Alta potencia con equipos compactos.

- Precisión y control suave en el manejo.
- Transmisión de fuerza uniforme.
- Versatilidad en múltiples entornos industriales.
- Menor mantenimiento comparado con sistemas mecánicos.

2.2.2 Mantenimiento Básico Del Sistema Hidráulico

Para mantener tu equipo en perfecto estado:

- Revisa y cambia el aceite hidráulico cada cierto tiempo.
- Inspecciona juntas, filtros y válvulas.
- Detecta fallos como:
    - Pérdida de presión.
    - Ruido anormal.
    - Respuesta lenta al accionar los mandos. (Gonsales, 2018)

2.3 Principio De Pascal

En física, el principio de Pascal es una ley enunciada por el físico-matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido.

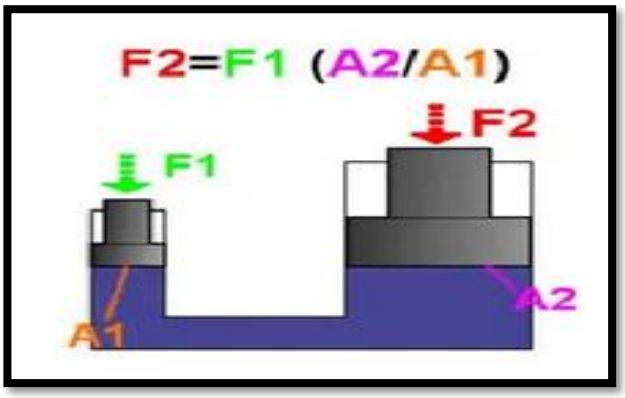
En pocas palabras, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido, se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, profanada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y, por lo tanto, con la misma presión.

También podemos observar aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidráulicas, en los elevadores hidráulicos, en los frenos hidráulicos, en los puentes hidráulicos y en los gatos hidráulicos. (Genaro, 2022)

2.3.1 Prensa hidráulica

La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas hidráulicas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos.

Figura 9: Funcionamiento de la prensa hidráulica



Fuente: (Genaro, 2022)

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste, en esencia, en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección A1 se ejerce una fuerza F1 la presión p1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal esta presión será exactamente igual a la presión p2 que ejerce el fluido en la sección A2, es decir:

p 1 = p 2 con lo que las fuerzas serán:

$$F_1 = p_1 A_1 < p_1 A_2 = p_2 A_2 = F_2 \,,$$

Con A1 < A2. Por tanto, la relación entre la fuerza resultante en el émbolo grande cuando se aplica una fuerza menor en el émbolo pequeño será tanto mayor cuanto mayor sea la relación entre las secciones: (Genaro, 2022)

$$F_1 = F_2 \left(\frac{A_1}{A_2} \right)$$

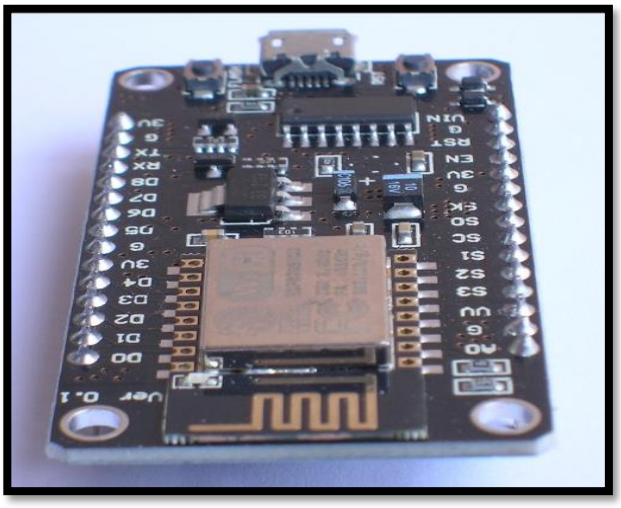
2.4 Componentes Electrónicos

2.4.1 El Microcontrolador Esp 8266

Un dispositivo microcontrolador nuevo ha ingresado al mundo de la electrónica, bajando los costos de sistemas que antes eran complejos en su desarrollo, como el llamado IoT (Internet of Things) y la automatización de casas (Home Automation). Se trata del nuevo NodeMCU ESP8266 en su versión ESP-12E V3.

El NodeMCU ESP-12E, es una plataforma completa de desarrollo, módulo SoC (systemon chip), basado en el microcontrolador Tensílica L106 de 32 bits, funcionando a 80 Mhz, con una memoria Flash de 4MB, y 32 KB de SRAM. Tiene conectividad Wifi,

Figura 10: ESP-12E



Fuente: (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

NodeMCU incorpora además un circuito CH340G, con lo cual es posible comunicarse durante la fase de desarrollo con el puerto serial del microcontrolador desde el puerto USB de la PC y usando un cable Micro USB.

El NodeMCU integra el protocolo TCP-IP y tiene conectividad Wifi, con antena de radiofrecuencia integrada, lo cual permite su conexión a internet a través de un router cercano al módulo (digamos hasta unos 3 metros), con la posibilidad de control remoto del tipo "Anywhere", desde cualquier parte. Esto significa que, ya sea a través de un teléfono celular ó una computadora conectados a internet, se pueden enviar comandos al NodeMCU para activar dispositivos y recibir información de sensores ó alarmas instaladas en casas y oficinas.

Durante la fase de desarrollo, NodeMCU se conecta directamente a la computadora con un cable micro USB, el cual proporciona la alimentación de 5v al módulo y permite la carga de nuevos programas a una velocidad típica de 115200 bps.

NodeMCU cuenta con 13 pines de entrada/salida, llamados GPIO (General Port Input Output), y puede funcionar de manera totalmente autónoma como servidor web y recibir comandos remotos para operar los pines mencionados, ya sea para activar dispositivos ó enviar status de sensores digitales. Incluye también pines con las funciones PWM, I2C, SPI, UART, y un convertidor A/D de 10 bits.

Puede alimentarse directamente a través del conector micro USB ó con una fuente externa.

Su voltaje de alimentación es de 5v, el cual es reducido a 3.3v por medio de un regulador on board. El consumo promedio es de 100 ma. La corriente aumenta durante la trasmisión y recepción Wifi, de tal manera que, si se alimenta con fuente externa, se recomienda una capacidad de 300 ma.

Los lenguajes de programación más usados para NodeMCU, son Arduino y Micropython.

Ambos son de código abierto y cuentan con herramientas de desarrollo gratuitas.

En este manual, haremos uso del lenguaje Arduino, por ofrecer la mayor disponibilidad y sencillez de uso. Arduino cuenta con un IDE (Integrated Development Environment) completo, un lenguaje de programación sencillo y numerosas referencias a nuevos proyectos. (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

2.4.1.1 Especificaciones Técnicas

- Modelo: ESP8266, versión ESP-12E, V3

- Función: plataforma de conectividad Wifi, TCP-IP, IoT.

- Procesador: Tensílica L106 de 32 bits, bajo consumo.

- Memoria: 4 MB Flash, 32 KB SRAM

- Radiofrecuencia: WiFi, 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, antena integrada.

- Protocolo: TCP/IP integrado, conectividad a internet.

- Comunicación con computadora: a través de interfaz USB-Serial CH340G

- Velocidad de comunicación por USB: 9600 hasta 961,600 bps

- Alimentación: 5v, a través del puerto micro USB ó con fuente externa.

- Corriente máxima consumida: 250 ma.

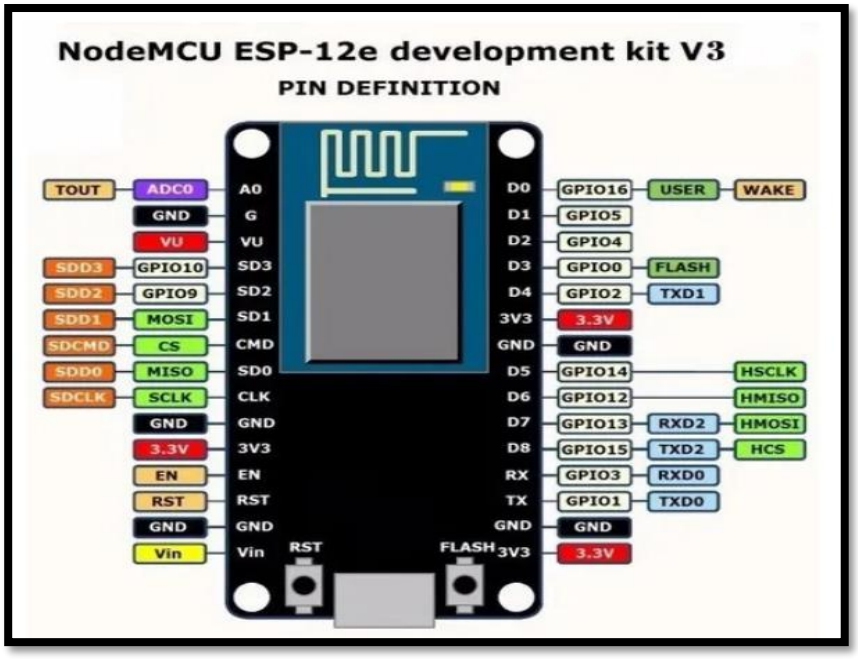
- 13 pines GPIO disponibles para entrada/salida.

- Pines con funciones de PWM, 1wire, I2C, SPI, UART, ADC.

- Dimensiones: 5.7 x 3.3 x 1.5 cms

- Distancia entre pines: estándar 2.54 mm. (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

Figura 11: Partes del ESP-12e V3



Fuente: (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

2.4.2 Conexión De Componentes

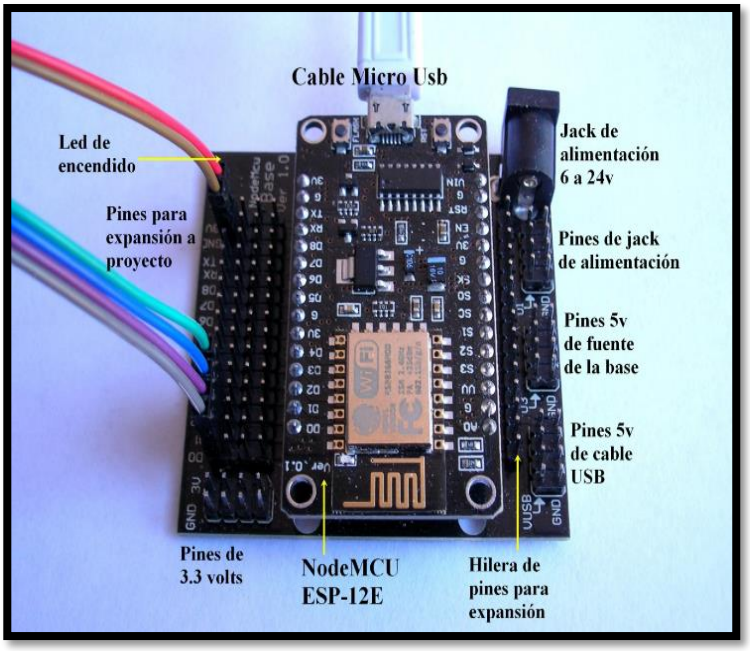
Para la realización de la instalación del software, firmware y las primeras pruebas al módulo, usted necesita:

- 1 módulo NodeMCU versión ESP-12E

- 1 cable Micro USB, a través del cual se le da la alimentación de 5v al NodeMCU y al mismo tiempo puede tener comunicación con la PC

- En la foto de abajo se incluye una base, la cual no es indispensable para las pruebas de este manual. (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

Figura 12: Puertos del ESP-12E



Fuente: (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

Inserte el cable Micro USB al NodeMCU, con lo cual alimentará el circuito. Deben encenderse el led rojo (si cuenta con la base) y brevemente el led azul del módulo (junto a la antena de WiFi). Por el momento no utilizaremos los cables de expansión mostrados en la foto. (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

2.4.2.1 Bajar A Su Computadora El IDE Arduino

Es importante que usted cuente con la versión más reciente del IDE, ya que éste se está constantemente actualizando con nuevas librerías y placas de desarrollo. En este caso nuestra placa es la NodeMCU ESP8266, versión ESP-12E. El link es el siguiente: arduino.cc/en/Main/Software, Almacene en una carpeta el programa de instalación. (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

2.4.3 Introducción Al Nodemcu Versión ESP32

Un dispositivo microcontrolador nuevo ha ingresado al mundo de la electrónica, bajando

los costos de sistemas que antes eran complejos en su desarrollo, como el llamado IoT (Internet of Things) y la automatización de casas (Home Automation). Se trata del nuevo NodeMCU en su versión ESP32.

2.4.3.1 Descripción General

El NodeMCU ESP32 es una plataforma completa de desarrollo, módulo SoC (system on chip), basado en el microcontrolador Tensílica de 32 bits, funcionando a una frecuencia de reloj de 240 Mhz, con una memoria Flash de 4MB, y 500 KB de SRAM. Tiene conectividad inalámbrica Wifi, estándar 802.11 b/g/n, y Bluetooth integrado BLE.

NodeMCU ESP32 mejora las capacidades del ESP8266, con un procesador de doble núcleo de 32 bits. Además, incluye internamente una gran cantidad de periféricos para la conexión con sensores táctiles capacitivos, sensor de efecto Hall, amplificadores de bajo ruido, interfaz para tarjeta SD, Ethernet, SPI de alta velocidad, UART, I2S e I2C.

El ESP32 tiene el protocolo TCP-IP integrado, permitiendo su acceso a internet a través de un router Wifi, con el cual puede conectarse a una distancia de 3 a 5 metros en forma inalámbrica, gracias a su antena integrada al módulo.

Sus aplicaciones típicas se encuentran en el llamado 'Internet of Things', IoT, es decir, la supervisión y el control remoto de dispositivos ya sea a través de una red local, LAN ó remotamente operando como servidores de internet (web server), para funciones de robótica y domótica.

NodeMCU ESP32 integra una interfaz USB-Serial CP2102 y, durante la fase de desarrollo de aplicaciones, puede operarse desde el puerto USB de la computadora con un cable micro USB, el cual permite la comunicación serial a una velocidad de 9600 hasta 921,600 bps, y proporciona además la alimentación de 5v al módulo.

El módulo ESP32 cuenta con 30 pines, de los cuales 25 son de los llamados GPIO

(General Purpose Input Output). Puede funcionar de manera totalmente autónoma como servidor web y recibir comandos remotos para operar los pines mencionados, ya sea para activar dispositivos ó enviar status de sensores digitales ó analógicos. Incluye

también pines con las funciones PWM, 1wire, I2C, SPI, UART, y convertidores A/D de 12 bits.

Su voltaje de alimentación es de 5v, el cual es reducido a 3.3v por medio de un regulador on board. El consumo promedio es de 100 ma. La corriente aumenta durante la trasmisión y recepción WiFi, de tal manera que, si se alimenta con fuente externa, se recomienda una capacidad de 300 ma. También puede alimentarse directamente a través del conector micro USB.

Los lenguajes de programación más usados para NodeMCU ESP32, son Arduino y MicroPython. Ambos son de código abierto y cuentan con herramientas de desarrollo gratuitas.

2.4.3.2 Especificaciones

• Placa: ESP32 DEVKIT V1 (Espressif)

• SoM (System on module): ESP-WROOM-32 (Espressif)

• SoC (System on chip): ESP32 (ESP32-D0WDQ6)

• Procesador: Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6.

• Frecuencia del reloj: 160 a 240 Mhz.

• Desempeño: Hasta 600 DMIPS

• Memoria:

448 KByte ROM, 520 KByte SRAM, 16 KByte SRAM in RTC (Real Time Clock), QSPI Flash/SRAM, 4 MBytes

• Número total de pines GPIO: 25

• WiFi con antena integrada: estándar 802.11 b/g/n. Velocidad de 150.0 Mbps

• Bluetooth: BLE (Bluetooth Low Energy) y Bluetooth Classic

• Modo de funcionamiento Low Power.

• Peripheral Input/Output (25 pines GPIO)

• ADCs (Convertidores Analógico Digital) de 12 bits

• DACs (Convertidores Digital Analógico) de 8 bits

• IIC (Inter-Integrated Circuit)

• UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

• SPI (Serial Peripheral Interface)

• RMII (Reduced Media-Independent Interface)

• PWM (Pulse-Width Modulation).

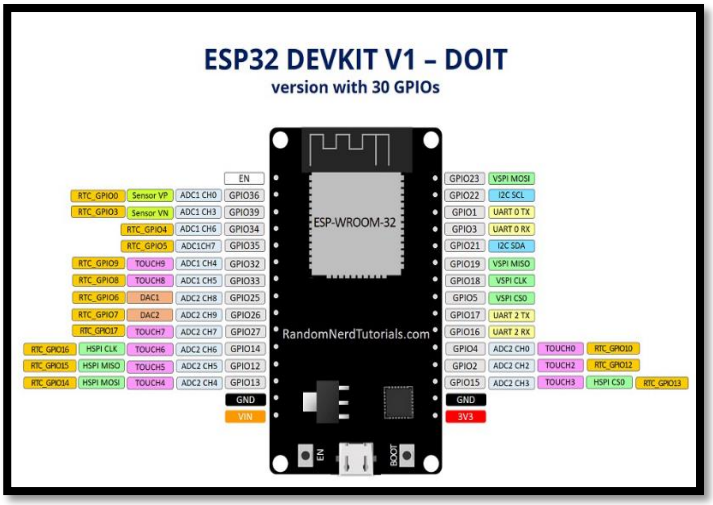
• Regulador de 3.3 volts on board.

• Voltaje de Alimentación (USB): 5V DC

• Niveles de voltaje de entradas/salidas: 3.3v CD

- ✓ Dimensiones: 51.5 mm x 28.3 mm x 12 mm
- ✓ Distancia entre pines: estándar 2.54 mm
- ✓ Distancia entre ambas filas de pines: 26.0 mm

Figura 13: ESP32 Entrada y salida de pines



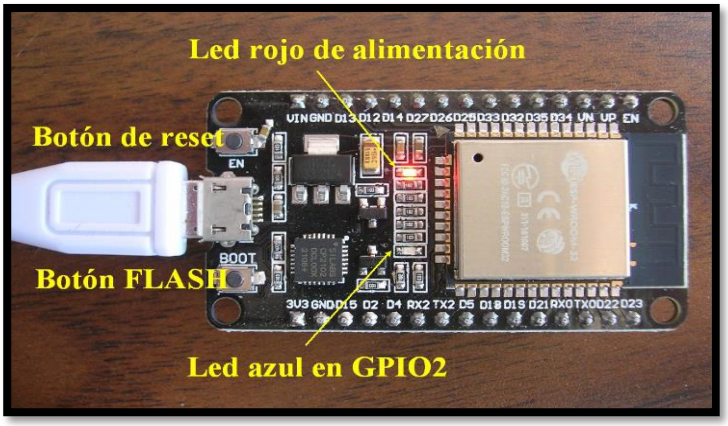
Fuente: (Saravia, 2019)

la instalación del software Arduino IDE, y las primeras pruebas al módulo, usted necesita:

- 1 módulo NodeMCU versión ESP32

1 cable Micro USB, a través del cual se le da la alimentación de 5v al NodeMCU y al mismo tiempo puede tener comunicación con la PC. (Saravia, 2019)

Figura 14: Partes del módulo ESP32



Fuente: (Saravia, 2019)

2.5 Regulador De Voltaje

2.5.1 Descripción

Este es un módulo reductor de potencia DC a DC, el cual trabaja con un voltaje de entrada de 24V/12V y proporciona una salida de 5V y 5A. Cuenta con esquema de rectificación síncrona, lo que significa que trabaja con un amplio voltaje, alta corriente y alta eficiencia. Además, es un excelente reemplazo para el módulo LM2596S.

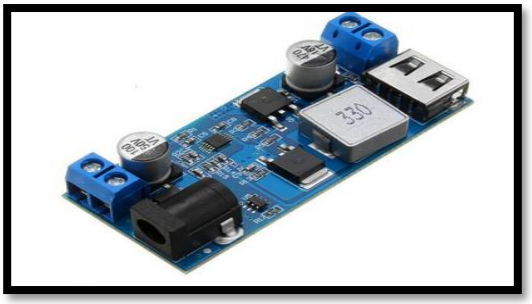
2.5.1.1 Características:

- Esquema de rectificación sincrónica, voltaje amplio, alta corriente, alta eficiencia.
- Con enchufe y terminales de DC, fácil de usar.
- Con puerto USB, chip de identificación de carga rápida compatible con teléfonos móviles Android y iPhone.

2.5.1.2 Especificaciones:

- Voltaje de entrada: DC 9V ~ 36V
- Voltaje de entrada Recomendado: DC 12~24V
- Capacidad de salida:
    - Entrada de 9 ~ 24V; Salida: 5.2V / 6A / 30W
    - Entrada de 24 ~ 32V; Salida: 5.2V / 5A / 25W
    - Entrada de 32 ~ 36V; Salida: 5.2V / 3.5A / 18W

Figura 15: El regulador de voltaje



Fuente: (Sandorobotics, 2023)

2.6 Módulo Relé

Estos módulos poseen opto acopladores para activar los relés, por lo que es posible activarlo directamente con un pin de un microcontrolador, sin el riesgo de dañarlo. Cuenta con LED de encendido para indicar el estado de cada relé. Posee un jumper con el cual se podrá seleccionar si los relés se alimentan directamente de VCC (jumper colocado), o por medio de una fuente de voltaje externa (jumper retirado y alimentar el pin JD-VCC)

2.6.1 Especificaciones

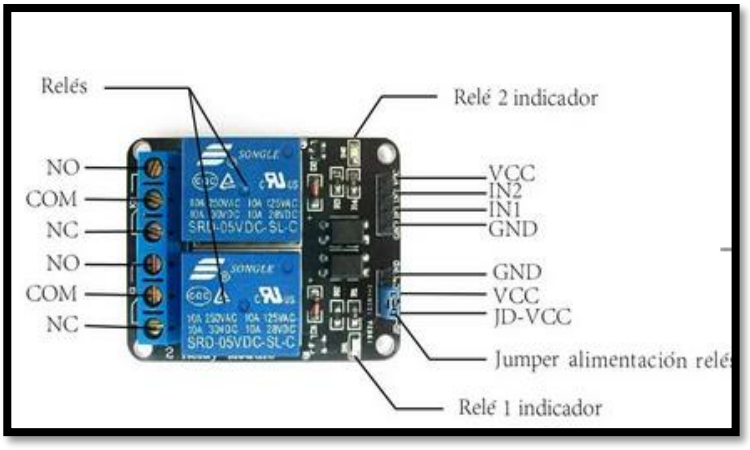
- Voltaje de operación: 5V.
- Corriente en cada relé: 10A máximo.
- Voltaje en cada relé: 250VAC máximo.
- Dispone de agujeros para atornillar.
- Canales activados por medio de optoacopladores.
- Dimensiones: 7.6cm x 5.6cm x 2cm (altura)

2.6.1 Interfaz De Conexión

- VCC: Alimentación. (5V)
- GND: Tierra.
- IN1: Entrada del relé 1(Se activa con un cero lógico)
- IN2: Entrada del relé 2(Se activa con un cero lógico)
- IN3: Entrada del relé 3(Se activa con un cero lógico)
- IN4: Entrada del relé 4(Se activa con un cero lógico

Se opta por este tipo de modulo por sus características de que cuenta con 2 canales, en el presente proyecto se utilizara 1 canal para la activación del motor elctrico.

Figura 16: Modulo relé de 2 canales



Fuente: EPY Electrónica Bolivia

2.7 Diodo Led

El artífice del primer diodo LED formado por óxido de cinc y carburo de silicio fue el científico ruso Oleg Vladimirovich Losev en 1927. Su descubrimiento supuso abrir el camino a los posteriores descubrimientos.

En 1962 Nick Holonyak inventó el primer LED rojo que emitía en el espectro visible aunque debido a su escasa luminosidad, únicamente sirvió como indicador. Quince años más tarde descubriría el láser de punto cuántico que abriría las puertas a las comunicaciones por fibra óptica y reproductora de CD.

En la década de los 90 se desarrollaron los LEDs ultravioleta y azul, lo que permitió crear el LED de luz blanca, mejorando la iluminación de los diodos a través de conversión luminiscente en 1995.

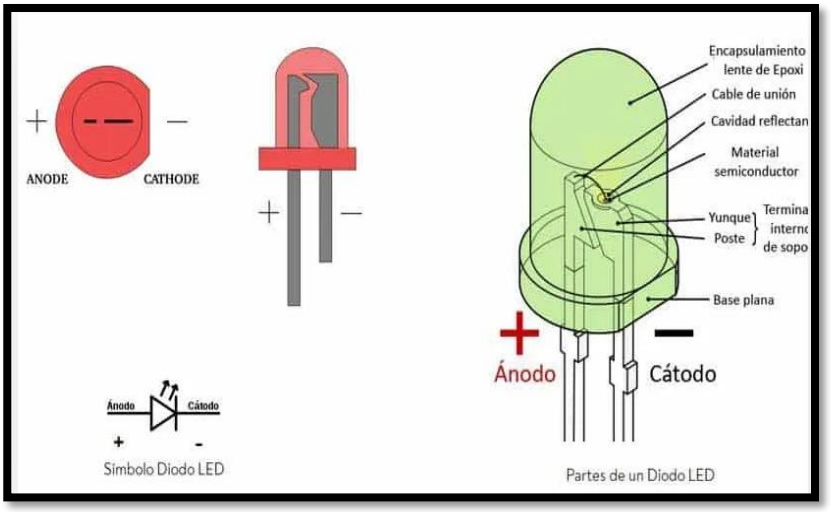
Actualmente es una tecnología que está en continuo desarrollo para mejorar sus prestaciones y descubrir nuevas aplicaciones.

2.7.1 Funcionamiento

Sus siglas provienen de “Light-Emiting Diode” y básicamente es un material semiconductor cuyo propósito es emitir luz al ser excitado con corriente. Según el material del que esté hecho emitirá un color diferente.

Cuando el diodo LED se encuentra en polarización directa, los electrones cruzan la unión desde el material tipo n al tipo p. Los huecos del material tipo p y los electrones del material tipo n, son ambos impulsados hacia la región activa, liberando energía en forma de fotones, fenómeno que se denomina electroluminiscencia.

Figura 17: Diodo emisor de luz



Fuente: (MACHINETRONICS, 2023)

La estructura de bandas de un semiconductor es parecida a la de un aislante, con la diferencia de que la banda prohibida es bastante pequeña.

Un semiconductor se comporta como un aislante en condiciones normales pero cuando hay un incremento de temperatura proporciona la suficiente energía a los electrones para que saltando a la banda prohibida, pasen a la de conducción dejando el hueco correspondiente en la banda de valencia.

El diodo emisor de luz o led es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se aplica una corriente eléctrica. A diferencia de las bombillas incandescentes, los leds no utilizan filamentos y son mucho más eficientes energéticamente.

Debido a su bajo consumo de energía y su capacidad para emitir luz en una variedad de colores, los leds se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la iluminación hasta los indicadores de estado en dispositivos electrónicos.

2.7.2 Partes Del Diodo Led

Para entender cómo funciona el diodo led debemos analizar los distintos componentes que lo conforman. Entre ellos, encontramos los siguientes:

- **Ánodo y cátodo:** aunque ya hemos hablado de ellos más arriba, debemos recordar que se trata de las dos patillas de conexión. Mientras el ánodo actúa como polo positivo, en cátodo actúa como polo negativo.
- **Copa reflectora:** se encuentra encima del marco (formado a su vez por un yunque y una plaqueta) y, como su nombre sugiere es la encargada de reflectar la luz del color que emite el semiconductor.
- **Semiconductor:** los LED, dependiendo de su tipología, tendrán uno o tres cristales semiconductores, dependiendo de si pueden emitir un solo color o una combinación en RGB.
- **Hilo conductor:** a través del hilo conductor se transmite la corriente hacia el semiconductor que convertirá esta energía en luz.
- **Cápsula:** capa transparente que cubre y protege el resto de los componentes del diodo LED.

2.7.3 Funcionamiento De Un LED

El led al recibir el paso de una corriente eléctrica produce fotones como consecuencia de la recombinación entre electrones y huecos. La intensidad de la luz está relacionada con la cantidad de corriente que fluye a través del dispositivo y la relación de la longitud de onda que corresponde a cada color.

Si vamos incrementando la tensión en el led este comienza a emitir fotones y cuando observemos un haz de luz significa que se alcanzó la tensión de encendido para el led, además si seguimos incrementando la tensión se aumentará la intensidad de luz que este emite.

Un led tiene una caída de voltaje de 1.5 a 2.5V esta varía dependiendo del tamaño, color, composición y otros factores del led. Este es el funcionamiento que tienen las bombillas led actuales.

2.7.4 Tipos De LED

Desde las luces led incluidas en aparatos electrónicos y electrodomésticos hasta las luminarias de decoración, los tipos de led varían en gran medida adaptándose a cada producto y funcionalidad. Así podemos distinguir entre:

2.7.4.1 Led Dip

De todos los tipos de led, este es el primero en el que se suele pensar para referirse a las luces led en general. Se trata de una luz formada por un diodo cubierto por una carcasa de plástico duro cuyo color definirá el color de la luz que emite el led. De esta carcasa, además salen dos pines de conexión en paralelo.

Estos tipos de led no son precisamente los que mejor eficiencia lumínica tienen, por lo que se utilizan principalmente como indicadores en diferentes productos electrónicos y electrodomésticos.

2.7.4.2 Led Smd

Estos leds son diodos protegidos por una resina sema rígida, la cual está adherida al circuito superficialmente. Estos chips son duraderos y resistentes.

Su eficiencia es mayor que la del LED DIP, su diseño permite que 3 diodos estén incluidos en un solo chip, esto hace que emita luz de hasta 16 millones de colores diferentes. Se pueden cambiar los colores y la intensidad de la luz con un control, su versatilidad y calidad son indiscutibles.

Su luz se distribuye por toda la superficie del soporte y logra tener un ángulo de apertura de 360°. Además, tiene un índice de reproducción cromática del 80% por lo que su reproducción del color es fiel.

Las pantallas LED actuales, utilizan tecnología SMD, la DIP ya se ha vuelto una tecnología obsoleta para este tipo de aplicaciones.

2.7.4.3 Led Cob

En estos LEDs se encapsulan varios diodos juntos (más de los 3 que incluye el LED SMD en un solo chip). Se podría decir que es una versión mejorada de éste pues emite mayor cantidad de luz por la misma potencia y tamaño.

Debido a la alta cantidad de lúmenes que producen con poca energía son utilizados en dispositivos electrónicos que requieren de una luz de calidad como el flash de las cámaras y celulares. Su ángulo de apertura es de 160° y cuentan con un índice de reproducción cromática también mayor respecto al LED SMD; puede recrear colores más vívidos por su 90% de IRC.

2.7.5 Usos Del Diodo LED

El primer uso exitoso empezó con los diodos infrarrojos que se utilizan en los mandos a distancia de todo tipo de aparatos. Luego fueron utilizados en sistemas de iluminación basados en led, lo cual ha tenido una gran aceptación gracias a su larga vida útil, bajo consumo y gran durabilidad.

Actualmente los grandes avances en tecnología, han permitido que se puedan usar para crear pantallas LED de grandes dimensiones, usadas mayormente para la emisión de publicidad e información en zonas de gran paso de personas. Sus grandes ventajas respecto otros sistemas más convencionales, las ha convertido en todo un reclamo, viéndose cada vez más en avenidas y calles de nuestras ciudades.

2.7.5.1 Ventajas de los diodos LED

Constantemente la tecnología avanza y al popularizar los diodos led se observaron que

estos ofrecen numerosas ventajas comparadas con otras tecnologías. Algunas de estas ventajas del uso de leds son:

- Poseen una larga vida útil.
- Poco consumo eléctrico.
- Tienen un alto nivel de eficiencia.
- Sus dimensiones son reducidas.
- Nula espera para emitir luz desde el encendido.
- Resistentes a golpes o vibraciones.
- Resistencia a variaciones de temperatura.
- No emiten radiación UV o IR (MACHINETRONICS, 2023)

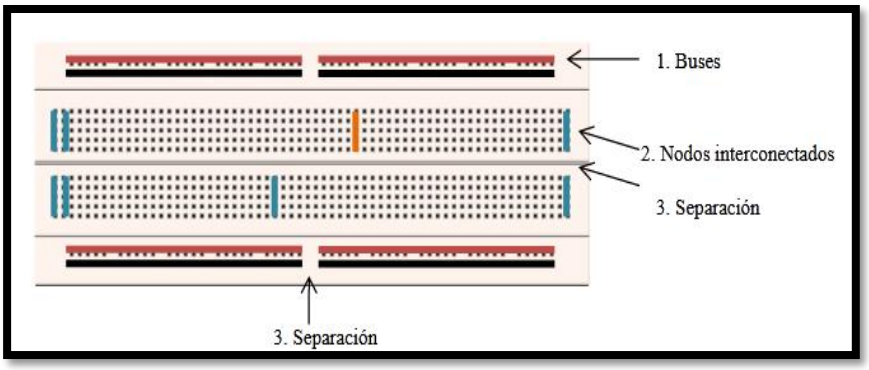
2.8 El Protoboard

2.8.1 Conexión Interna De Un Protoboard

Un protoboard es un elemento para prototipar rápidamente un circuito electrónico. De esta forma se pueden ubicar temporalmente diferentes elementos como resistencias.

La siguiente imagen indica cómo está conectado internamente un protoboard. De esta forma, eléctricamente da lo mismo conectarlo en un punto de la línea naranja que en otro punto de la misma línea. (MACHINETRONICS, 2023)

Figura 18: Conexiones del protoboard



Fuente: (MACHINETRONICS, 2023)

2.9 Unidad De Medida Para La Resistencia Eléctrica

La resistencia eléctrica se mide en ohmios (simbolizado por la letra griega Ω Omega) y el concepto de resistencia se indica por el símbolo R. Un ohmio es una cantidad de resistencia eléctrica que existe cuando un ampro de corriente eléctrica circula con un voltaje de un voltio. Libro “Fundamentos de electricidad”

Se usa también otras unidades, que se muestran en la tabla, para indicar resistencias muy altas o muy bajas.

Tabla 1: Unidades de Medida

	UNIDAD BÁSICA	**UNIDADES PARA CANTIDADES MUY PEQUEÑAS**		**UNIDADES PARA CANTIDADES MUY GRANDES**	
SÍMBOLO	Ω	μΩ	mΩ	kΩ	MΩ
SE PRONUNCIA	OHM	MICRO OHM	MILI OHM	KILO OHM	MEGA OHM
MULTIPLICADOR	1	1x10 (1/1.000,000)	1x10 (1/1.000)	1x10 (1x1.000)	1x10 (1x1.000.000)

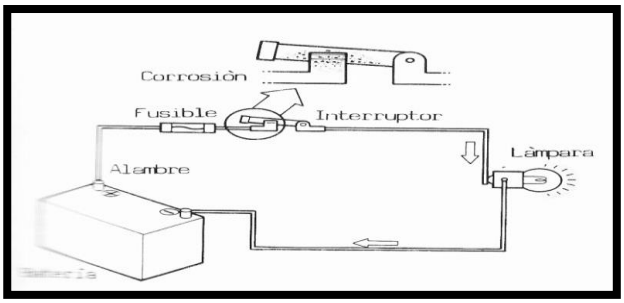
Fuente: Libro “Fundamentos de electricidad”

2.9.1 Resistencia de Contacto

Cuando un alambre no está conectado firmemente a la batería o una carga, o cuando un interruptor que conecta dos piezas este corroído, " la electricidad fluirá con menos facilidad. La resistencia asignada por este contacto imperfecto se llama resistencia de contacto.

Cuando fluye la electricidad a través de zonas en las que haya resistencia de contacto se generara calor. Este calor origina más corrosión y en consecuencia la resistencia de contacto será aún mayor la resistencia de contacto puede reducirse apretando la conexión o limpiando las zonas de contacto.

Figura 19: Resistencia de contacto



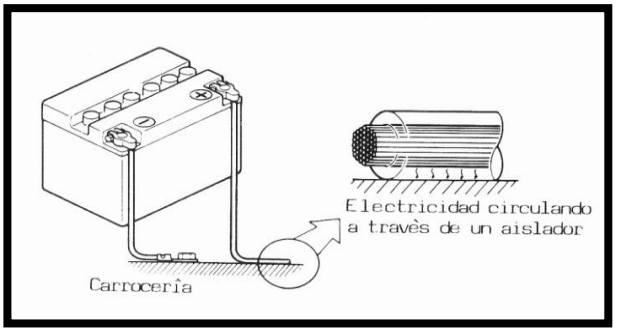
Fuente: Libro “Fundamentos de electricidad”

2.9.2 Resistencia De Aislamiento

Tal como se ha dicho anteriormente se emplean el caucho, el vinilo, la mica, la cerámica, etc. para evitar que la electricidad fluya entre los conductores. La propiedad aislante de estos materiales se denomina resistencia de aislamiento y viene indicada por valores de resistencia.

El hecho de que podamos hablar acerca de "Resistencia" de aislamiento indica que la electricidad puede, hasta cierto punto, circular entre los conductores a través de un aislador, bajo ciertas condiciones. Tales condiciones incluyen la rotura del aislador que permite que fluya una corriente de pérdidas a través del aislador envueltos con suciedad, agua y otros materiales adhiriéndose a la superficie del aislador. En este último caso los materiales adherentes actúan como conductores de la electricidad.

Figura 20: Resistencia de aislamiento



Fuente: Libro “Fundamentos de electricidad”

2.10 Ley De OHM

Cuando se aplica un voltaje a un circuito eléctrico, circulara una corriente por el circuito.

Existe la siguiente relación especial entre el voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia dentro del circuito. La intensidad de la corriente que circula por un circuito varía en la porción directa al voltaje que se aplica dicho circuito y en proporción inversa a la resistencia a través de la cual pesa.

Esta ley se llama Ley de Ohm y se expresa de la siguiente forma:

$$I = \frac{V}{R}$$

Intensidad de corriente = Voltaje /Resistencia

I: Corriente que circula en el circuito de amperios (A)

V: Voltaje aplicado al circuito en voltios (V)

R: Resistencia en el circuito en Ohmios.

1 Ω se refiere a la resistencia que permite que fluya 1 A de corriente en un circuito cuando se aplica al mismo 1. V de tensión.

2.10.1 Aplicación De La Ley De Ohm

Aplicando la ley de Ohm, cualquier voltaje de intensidad I o resistencia R de un circuito eléctrico puede determinarse sin tener que medir su valor siempre que se conozcan los otros dos valores correspondientes.

a. Esta ley puede usarse para determinar cantidad de intensidad 1 que circula a través de un circuito cuando el voltaje V se aplica a la resistencia R tal como se ha mencionado ya, la ley de Ohm es:

$$I = \frac{V}{R}$$

Intensidad de corriente = Voltaje/Resistencia

b. Esta ley puede también usarse para determinar el voltaje V que se necesita para permitir que la corriente 1 pase a través de la resistencia R.

$$V = I \times R$$

Voltaje: Intensidad de corriente x Resistencia

c. La ley de Ohm puede también usarse para determinar el valor de la resistencia R cuando se aplica un voltaje V al circuito, cuando circula por el mismo una corriente 1 que es ya conocida:

$$R = V/1$$

Resistencias = Voltaje/Intensidad de corriente

2.11 Resistores

Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima y diferencia de potencial máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo.

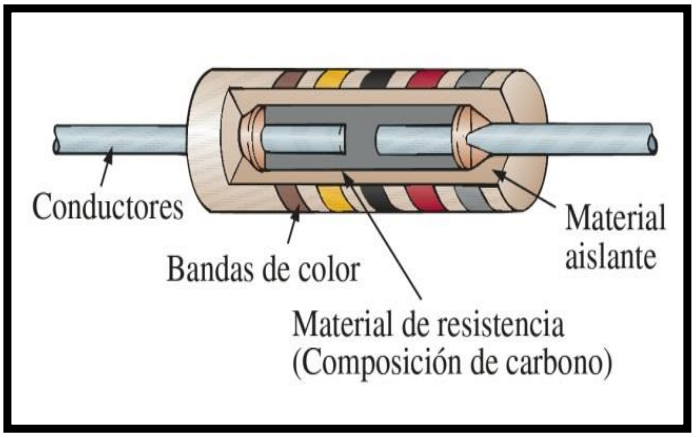
Existen resistores de valor manualmente ajustable, llamados potenciómetros, reóstatos o simplemente resistencias variables. También se producen dispositivos cuya resistencia varía en función de parámetros externos, como

los termistores, que son resistores que varían con la temperatura; los varistores que dependen de la tensión a la cual son sometidos.

- ✓ **Resistores fijos**

Los resistores se fabrican en muchas presentaciones, pero se clasifican sólo en dos grupos: fijos y variables. Los resistores del tipo fijo de baja potencia más comunes son los resistores moldeados de composición de carbono. Su construcción básica se muestra en la figura. Libro “Introducción al Análisis de Circuitos”

Figura 21: Resistor de composicion fijo.

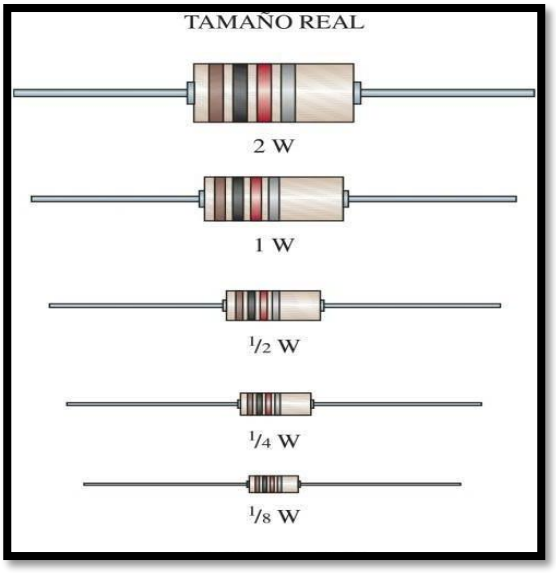


Fuente: Libro “Introducción al Análisis de Circuitos”

Los tamaños relativos de todos los resistores fijos y variables cambian con la clasificación por potencia, creciendo en tamaño por clasificaciones crecientes de la potencia, para resistir las corrientes elevadas y pérdidas por disipación.

Los tamaños relativos de los resistores de composición moldeada para diferentes clasificaciones por potencia se muestran en la figura 24. Los resistores de este tipo se consiguen en valores de 2.7 Ω a 22 Ω.

Figuran 22: Resistores de composición fijos con clasificaciones de potencia



Fuente: Libro “Introducción al Análisis de Circuitos”

Las curvas temperatura en función de la resistencia para un resistor tipo composición de 10,000 Ω y 0.5 Ω se muestran en la figura. Observe el pequeño porcentaje de cambio de resistencia en el rango normal operativo de temperatura. Libro “Introducción al Análisis de Circuitos”

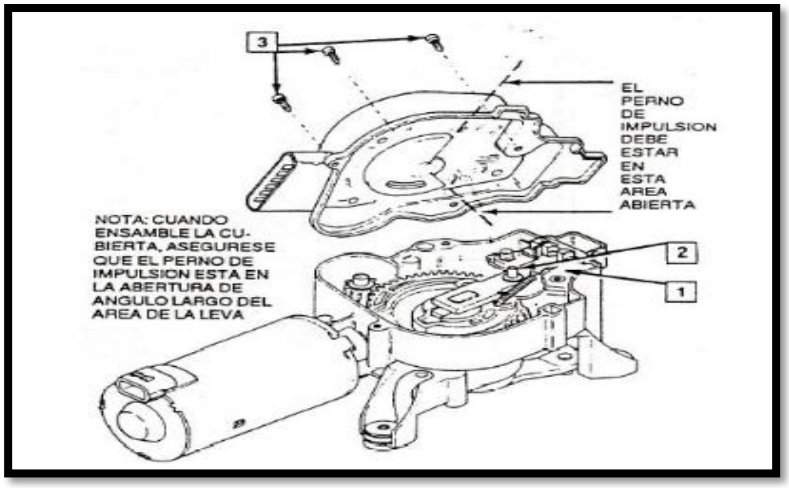
2.12 Motor Eléctrico limpiaparabrisas

Para los motores de limpiaparabrisas se emplean motores de tipo de imanes permanentes de ferrita. El motor de limpiaparabrisas se compone de motor y engranajes que reducen la velocidad de salida del motor dando mayor potencia o fuerza para ocasionar los brazos.

Los motores de este tipo utilizan tres (carbones) cepillos: Uno de poca velocidad, otro de mucha velocidad, u otro común para la tierra.

La sección de engranajes posee el interruptor de levas para que los limpiaparabrisas se paren siempre en la misma posición. (Martínez, 2016)

Figura 23: Motor limpia parabrisas

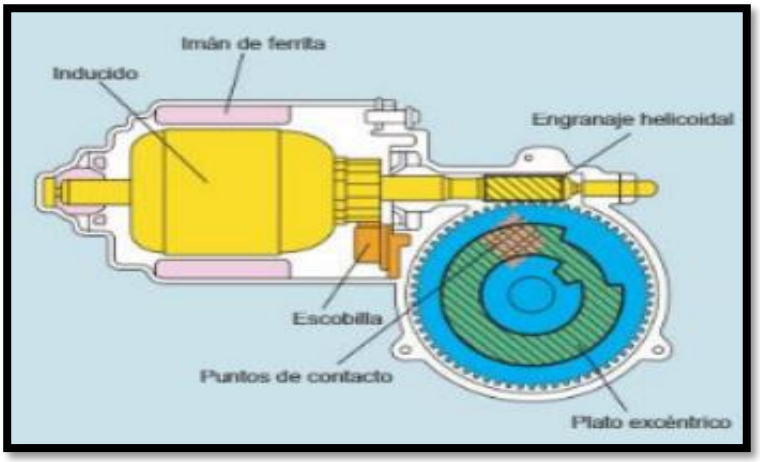


Fuente: (Martínez, 2016)

Cuando el motor gira se genera una fuerza eléctrica de movimiento en las bobinas de armadura que actúa para limitar la velocidad de rotación del motor.

La baja velocidad se produce cuando la energía llega al colector del motor a través de la escobilla de baja velocidad, generando la inducción de giro en la armadura del motor, permitiendo el giro a baja velocidad. (Martínez, 2016)

Figura 24: Partes internas del motor limpia parabrisas



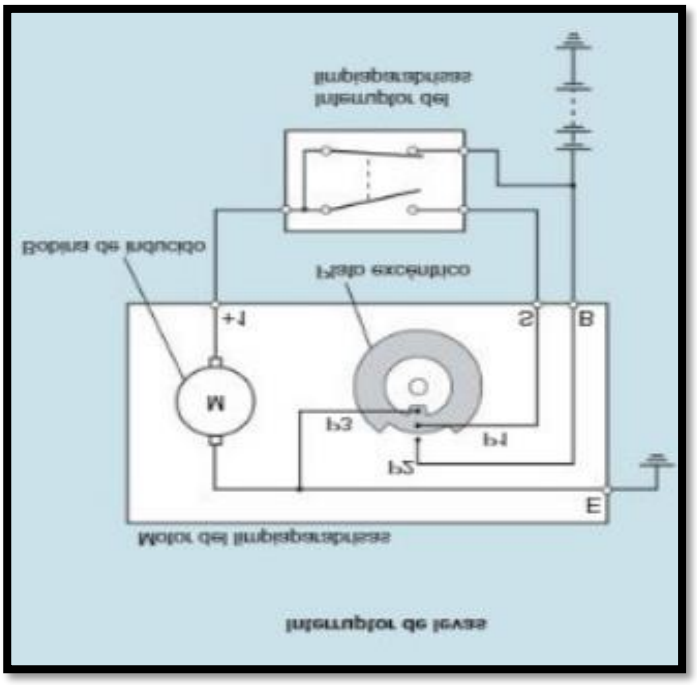
Fuente: (Martínez, 2016)

2.12.1 Interruptor De Levas

El sistema de limpiaparabrisas dispone de una función que permite detener las escobillas de los limpiaparabrisas en una posición establecida. Gracias a esta función, la escobilla se detiene siempre en la parte inferior del cristal del parabrisas cuando se apaga el interruptor del limpiaparabrisas. Esta función la lleva a cabo el interruptor de levas. Dicho interruptor se compone de una placa de levas con muchas muescas y tres puntos de contacto.

Cuando el interruptor del limpiaparabrisas está en las posiciones LO/HI se aplica tensión de la batería al circuito y la corriente circula por el motor del limpiaparabrisas, por medio del interruptor haciendo que el motor funcione. No obstante, en el momento en que se apaga el interruptor del limpiaparabrisas, si el punto de contacto P2 se encuentra en un punto que no es la muesca la tensión de la batería se aplica al circuito y la corriente fluye por el motor del limpiaparabrisas a través de los puntos de contacto P2 a P1 haciendo que el motor siga funcionando. (Martínez, 2016)

Figura 25: Interruptor de levas

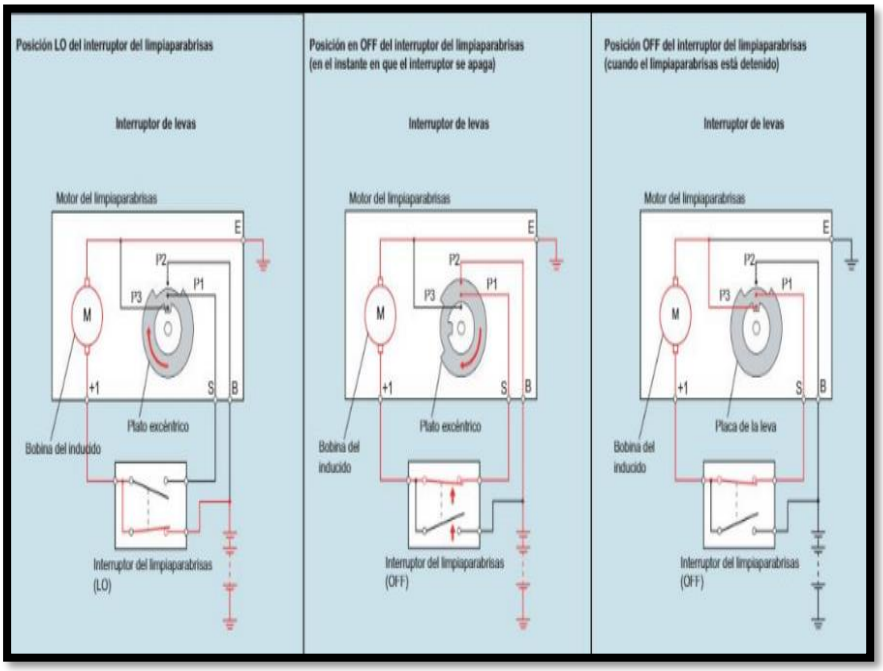


Fuente: (Martínez, 2016)

A continuación, en el punto de contacto P2 situado en la muesca mediante el giro de la placa de levas, la corriente No circula por este circuito y el motor se detiene

Sin embargo, debido a la inercia de la armadura el motor no se detiene. Inmediatamente y sigue girando durante un tiempo. Como consecuencia de ello el punto de contacto P3 pasa por el punto de conducción de la placa de levas y se forma el siguiente circuito cerrado. (Martínez, 2016)

Figura 26: funcionamiento del motor de la placa de levas del motor



Fuente: (Martínez, 2016)

De la Armadura, pasa al terminal del motor de limpiaparabrisas +1 y de ahí al interruptor de limpiaparabrisas, hasta el terminal S del motor del limpiaparabrisas al punto de contacto P1 y P3 y nuevamente a la Armadura, Con ello se aplica un freno eléctrico a la armadura, para detener el motor en la posición establecida. (Martínez, 2016)

2.12.2 Funcionamiento Del Motor Limpia Parabrisas De Cuatro Pines

Los motores de limpiaparabrisas son esenciales para la seguridad en la conducción, asegurando una visibilidad óptima en condiciones climáticas adversas. Los motores de

4 cables son cada vez más comunes, ofreciendo mayor control y funcionalidades. En esta información, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre estos motores, desde su funcionamiento hasta su instalación.

Los motores de limpiaparabrisas de 4 cables son una evolución de los motores de 3 cables, incorporando un cable adicional para la función de estacionamiento. Esto permite que las escobillas del limpiaparabrisas se posicionen en una posición específica al apagar el motor, evitando que las escobillas queden en una posición que pueda dañar el parabrisas o el motor.(Motorba, 2019)

2.12.2.1 Los 4 Cables Y Funciones

Un motor de limpia parabrisas de 4 cables, cada cable logra una función importante especifica.

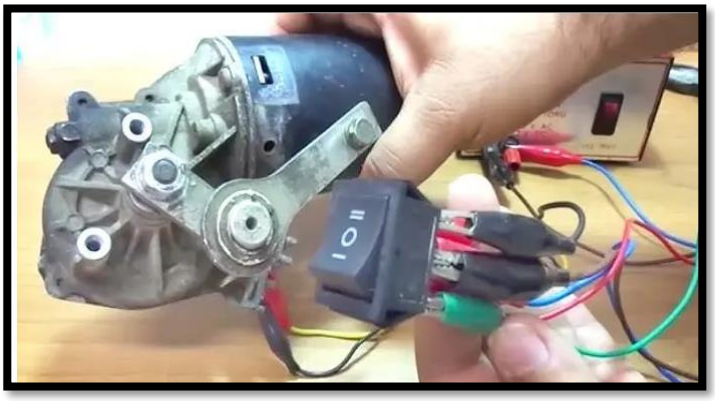
Cable 1: Tierra (GND) conecta el motor a la masa del vehículo

Cable 2: Baja velocidad (LOW) activa el motor a baja velocidad

Cable 3: Alta velocidad (HIGH) activa el motor a alta velocidad

Cable 4: Estacionamiento (PARK) permite que la escobilla de posesionen de estacionamiento al apagar el motor. (Motorba, 2019)

Figura 27: Motor limpia parabrisas de 4 pines



Fuente: Motorba, 2019

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1 Análisis De Los Componentes Del Circuito Electrónico

En la identificación de componentes, primero se realiza el análisis de sus características funcionamiento para lograr el objetivo trazado del proyecto. Buscando información de dichos componentes al igual si existe en el mercado y la accesibilidad de costos, una vez analizada sus características que se quieren en el proyecto y en base al diseño pictórico se identifican los componentes más resaltantes.

3.1.1 Módulo ESP32

Es actualmente una serie de microcontroladores creados y desarrollados por Espressif Systems, una compañia de China. Las siguientes características son las principales razones por las que se eligió para el proyecto:

Procesador de doble núcleo: Está equipado con un microprocesador Dual-Core LX6 de 32 bits que funciona a una frecuencia de reloj ajustable de 80 a 240 MHz y funciona hasta 600 DMIPS (Dhrystone Million Instructions Per Second).

Consumo de energía ultra bajo: Con sus múltiples modos de energía y escalado dinámico de potencia de 3.5 v y 300-600 mA, ESP32 logra un consumo de energía ultra bajo, lo que lo hace ideal para su uso en dispositivos móviles, dispositivos electrónicos portátiles y aplicaciones. Lo cual hace aceptable al sistema de seguridad porque estará constantemente conectado, es decir en funcionamiento.

Capacidades Wi-Fi: Incorpora un transceptor Wi-Fi 802.11b/g/n HT40, lo que le permite conectarse a una red Wi-Fi para acceder a Internet o crear su propia red inalámbrica Wi-Fi, a la que pueden conectarse otros dispositivos.

Capacidades Bluetooth Modo Dual: Este módulo es compatible con Bluetooth 4.0 (BLE/Bluetooth Smart), así como con Bluetooth Classic (BT), lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. De tal forma en el sistema de seguridad tendrá una conexión mediante una aplicación móvil para el funcionamiento del dispositivo.

Muchas plataformas de desarrollo: Hay varias plataformas de desarrollo disponibles para programar el ESP32. Puedes usar el IDE de Arduino, MicroPython, Espruino, Espressif SDK o una de las plataformas listadas en WikiPedia. En el sistema de seguridad se programara en el IDE de arduino, que más adelante se mostrara la programación respectiva.

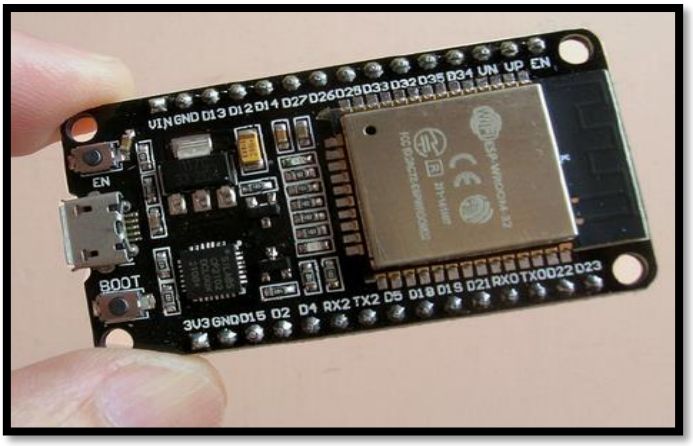
Diseño Robusto: Puede funcionar de forma fiable en entornos industriales con temperaturas de funcionamiento que oscila entre -40 °C y +125 °C. En nuestro país tenemos variedades de temperatura entre cálidos, frio y humedades que dicho componente no tendrá ningún tipo de avería respecto a ese punto.

Bajo costo: Es uno de los microcontroladores baratos, con precios a partir de 6 dólares; Esto los hace accesibles a un público amplio. A la misma ve no se utilizará un módulo bluetooth en comparación con el arduino que son dos componentes y el costo es más elevado.

Periféricos y E/S: Este módulo tiene 48 pines GPIO en total, solo 25 de ellos están divididos en cabezales de pines. A estos pines se les puede asignar una variedad de tareas periféricas, que incluyen:

- 15 canales ADC: 15 canales de ADC SAR de 12 bits con rangos seleccionables de 0-1 V, 0-1,4 V, 0-2 V o 0-4 V
- 2 interfaces UART – 2 interfaces UART con control de flujo y soporte IrDA
- 25 salidas PWM: 25 pines PWM para controlar cosas como la velocidad del motor o el brillo del LED.
- 2 canales DAC: dos DAC de 8 bits para generar voltajes analógicos verdaderos
- Interfaz SPI, I2C e I2S: tres interfaces SPI y una I2C para conectar varios sensores y periféricos, así como dos interfaces I2S para agregar sonido a su proyecto.
- 9 almohadillas táctiles: 9 GPIO con detección táctil capacitiva. (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

Figura 28: Modulo ESP32



Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Regulador De Voltaje

El módulo reductor de voltaje tiene como función entregar un voltaje de salida constante e inferior al voltaje de entrada.

Además, el convertidor DC-DC LM2596S es un regulador de tipo conmutado reductor con una alta eficiencia de conversión, excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado.

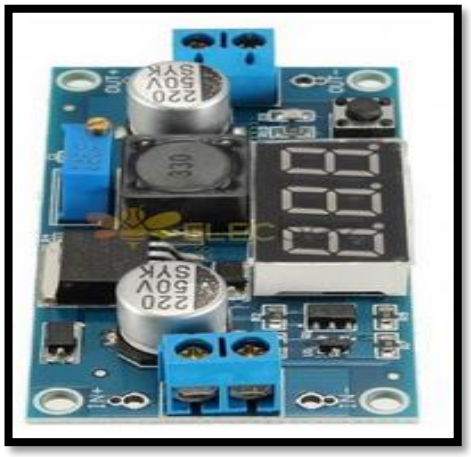
El voltaje de salida es ajustado mediante un potenciómetro multivuelta.

- Módulo: LM2596S
- Voltaje de entrada: 4.5V a 40V DC
- Voltaje de salida: 1.23V a 37.0V DC
- Corriente nominal de salida: 2A
- Potencia máxima de salida: 25W
- Eficiencia de conversión: 92%

- Protección de sobre-temperatura: Sí (apaga la salida)
- Protección de corto circuito: Sí (hasta 5A)
- Protección limitadora de corriente: Sí
- LED indicador de encendido: Sí
- Protección frente a inversión de polaridad: No
- Dimensiones: 43 x 21 x 13 mm
- El voltaje de entrada debe tener al menos 1.5V más que la salida

Con los datos y características del regulador de voltaje, es esencial para el trabajo del proyecto, ya que el módulo ESP32 trabaja de 3.5 v a 5v.

Figura 29: Regulador de voltaje



Fuente: Elaboración Propia

3.1.3 Módulo Relé

Este módulo posee opto acopladores para activar los relés, por lo que es posible activarlo directamente con un pin de un microcontrolador, sin el riesgo de dañarlo. Cuenta con LED de encendido para indicar el estado de cada relé. Posee un jumper con el cual se

podrá seleccionar si los relés se alimentan directamente de VCC (jumper colocado), o por medio de una fuente de voltaje externa (jumper retirado y alimentar el pin JD-VCC)

3.1.3.1 Especificaciones

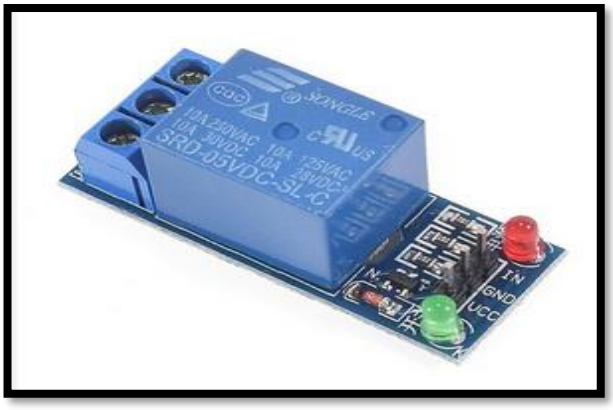
- Voltaje de operación: 5V.
- Corriente en cada relé: 10A máximo.
- Voltaje en cada relé: 250VAC máximo.
- Dispone de agujeros para atornillar.
- Canales activados por medio de optoacopladores.
- Dimensiones: 7.6cm x 5.6cm x 2cm (altura)

3.1.3.2 Interfaz De Conexión

- VCC: Alimentación. (5V)
- GND: Tierra.
- IN1: Entrada del relé 1(Se activa con un cero lógico)
- IN2: Entrada del relé 2(Se activa con un cero lógico)
- IN3: Entrada del relé 3(Se activa con un cero lógico)
- IN4: Entrada del relé 4(Se activa con un cero lógico

Se opta por este tipo de modulo por sus características de que cuenta con 4 canales, en el presente proyecto se utilizara 3 canales para l actuador, alarma y alimentación de combustible.

Figura 30: Modulo relé



Fuente: Elaboración propia

3.1.4 Motor Eléctrico limpia parabrisas

El motor limpiaparabrisas clásico es un componente vital en cualquier vehículo. Este pequeño motor eléctrico impulsa los brazos del limpiaparabrisas, manteniendo la superficie del parabrisas libre de agua y suciedad para garantizar la visibilidad del conductor. A pesar de que los diseños modernos de los limpiaparabrisas han evolucionado con el tiempo, el motor clásico sigue siendo una pieza fundamental en la seguridad en la conducción de cualquier automóvil

El motor limpiaparabrisas clásico funciona a través de un circuito eléctrico. Cuando el conductor activa los limpiaparabrisas, se activa una señal eléctrica que llega al motor. El motor, a su vez, convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico, que se transmite a través de una serie de engranajes y piezas móviles. Estos movimientos hacen que los brazos del limpiaparabrisas se muevan hacia arriba y hacia abajo, limpiando el agua y la suciedad del parabrisas.

En el proyecto el motor se utiliza para que aplique el movimiento de los mecanismos, estos movimientos presionaran a la bomba de la hidráulica en la pluma para levantar el motor. Por lo tanto, para el proyecto se utilizará un motor limpia parabrisas de 4 pines para accionar el movimiento, donde tiene negativo y positivo, a la misma vez puede variar la velocidad de giro.

Figura 31: Motor eléctrico de limpia parabrisas



Fuente: Elaboración propia

3.2 Diseño Del Dispositivo Electrónico Del Sistema De Control En Un Software Y Aplicación Móvil.

3.2.1 Fases Preliminares Del Diseño

A lo largo este capítulo realizan las fases del diseño del proyecto, se requiere el reconocimiento y definición de los problemas, identificación de las necesidades, establecer consideraciones acerca del diseño como lo son: factibilidad del diseño, diseño estructural, diseño electrónico, diseño del hardware y software, responsabilidad en el desarrollo del proyecto, confiabilidad, factores de seguridad y económico para el desarrollo del mismo. Para el uso de personas ajenas al desarrollo del proyecto, se determinan las reglas, consideraciones y responsabilidades para garantizar un producto de calidad. En el desarrollo del proyecto se requiere de la adquisición de elementos disponibles en el mercado nacional para poder ser desarrollados, garantizando la ejecución del mismo. Para esto se requerirá del uso de elementos que contengan respaldo de una marca comercial reconocida, dispositivos que contengan cierto nivel de seguridad y complejidad para su funcionamiento.

Permitiendo garantizar un correcto funcionamiento, generando un nivel de confiabilidad, garantía alto para su futuro uso y producción.

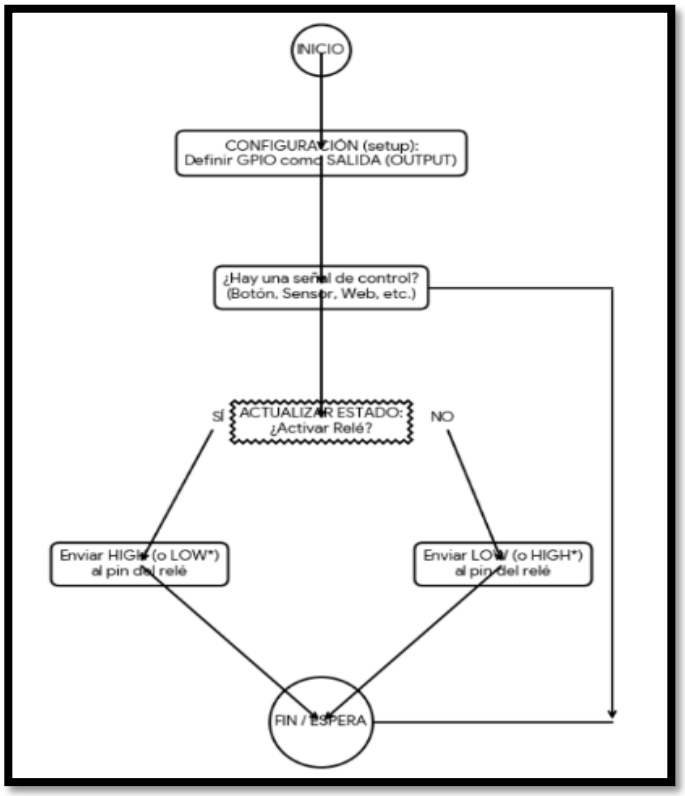
3.2.2 Diagrama De Flujo Del Proceso De Funcionamiento

Los aspectos relacionados con el diseño e implementación y el desarrollo del dispositivo electrónico, también se analizará mediante diagramas de flujo el funcionamiento de dicho proyecto. Como se muestra a continuación.

Analizar un diagrama de flujo para programar el encendido de un motor eléctrico desde el **celular** requiere dividir el proceso en tres fases clave: Entrada (tu teléfono), Procesamiento (el microcontrolador) y Salida (motor eléctrico).

La primera fase ingresará el dato de entrada por el celular mediante una aplicación, mediante un pulsador digital se podrá activar y desactivar el motor eléctrico, en segunda fase el microcontrolador realiza la operación de procesamiento, y por ultima se activa el relé para iniciar el funcionamiento del motor y de esa manera accionar el movimiento en la gata hidráulica.

Figura 32: Diagrama de flujo del proceso de funcionamiento

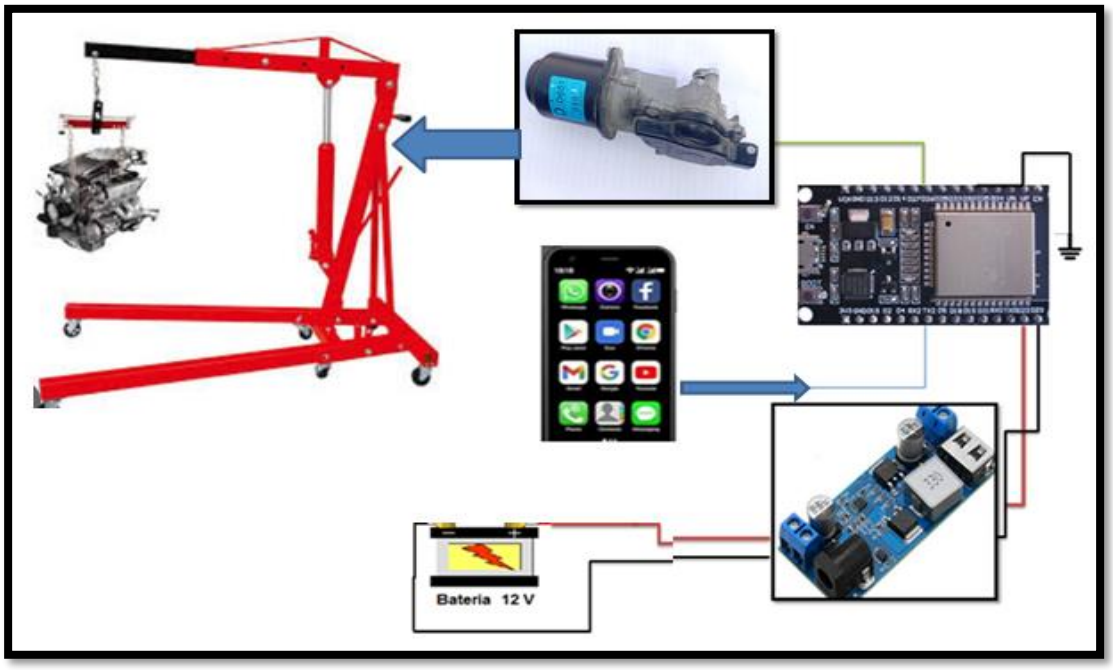


Fuente: Elaboración Propia

3. 2.3 Diagrama Pictórico

El diagrama de bloques describe claramente el funcionamiento del dispositivo donde el celular android decepciona la codificación, para luego convertirla en dato serial por el microcontrolador del módulo ESP32. Y posterior enviar al actuador para activar la alimentación del motor eléctrico.

Figura 33: Diagrama pictórico de la instalación



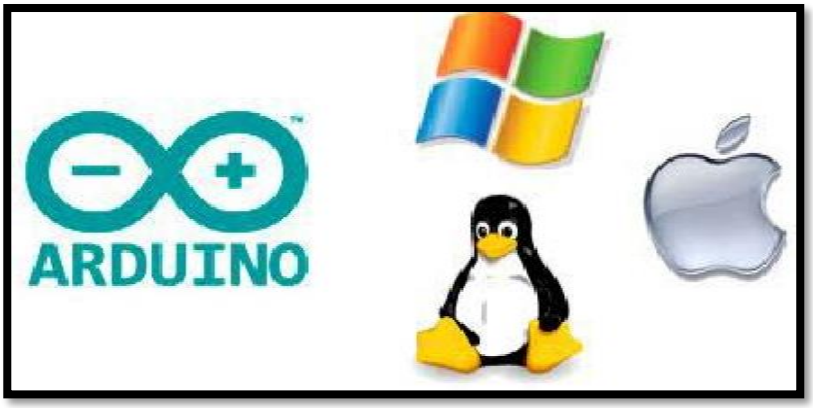
Fuente: Elaboración Propia

3.2.4 Desarrollo De Los Programas

3.2.4.1 Instalación Del Software IDE

La IDE (Entorno de desarrollo integral) de Arduino, es el software que nos permite realizar el código utilizando el lenguaje WIRING que se basa en lenguaje C++, para luego ejecutarlo en nuestro módulo ESP 32, ya que tiene la compatibilidad con el IDE arduino, cabe mencionar que, al ser un software libre, existe versiones disponibles para toda las plataformas o sistemas operativos; WINDOWS, LINUX y MACINTOSH.

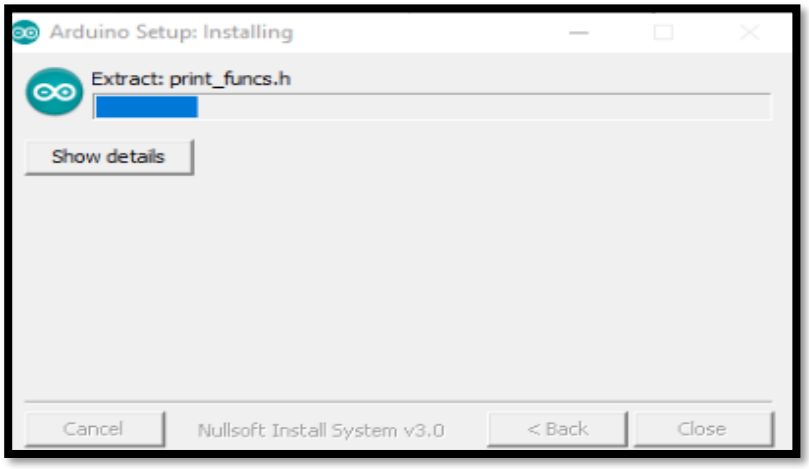
Figura 34: Arduino para WINDOWS, LINUX y MACINTOSH



Fuente: (Arduino IDE entorno de desarrollo oficial, s.f.)

Una vez descargado la aplicación del arduino, lo instalamos en el sistema operativo que más utilizamos. Deberá mostrarles una ventana así:

Figura 35: Ventana de instalación de Arduino



Fuente: Elaboración Propia

Una vez instalado el programa, se deberá ingresar a la misma y observar la ventana de la interfaz virtual de trabajo, el cual estará compuesto de las siguientes partes:

Figura 36: Interfaz de trabajo de arduino



Fuente: (Arduino IDE entorno de desarrollo oficial, s.f.)

En la figura nos indica que:

• Verificar; es la pestaña de verificar el código escrito.

• Cargar; es la pestaña de grabar el programa en el microcontrolador.

• Nuevo; pestaña para abrir otra ventana de trabajo.

• Abrir, pestaña para abrir un proyecto guardado.

• Monitor Serial; pestaña que muestra datos enviados y recibidos por el puerto serial.

• Editor, es recuadro blanco donde se debe escribir el programa.

• Notificaciones, es el recuadro de color negro que me permite observar los errores del código (si es que hubiera).

• Indicador de puerto; es la pestañita que me muestra la conexión de la placa Arduino a la PC a través del número de puerto serial.

3.2.5 Ejecución de la Programación Para el Funcionamiento del Objetivo

A continuación, damos comienzo a diseñar el programa para el modulo ESP 32 el cual se encargará de procesar los datos indicados según el comando de mando del celular, para posterior enviar al receptor que trabaja como actuador de control.

Figura 37: Iniciando la programación en el ordenador



Fuente: Elaboración propia

Primero declaramos las librerías a utilizar en el programa con los nombres que correspondan, tanto de entrada como de salida o bien según el programa de alta o baja. Se tiene que programar según las la activación y desactivación por el celular Android.

Figura 38: primera parte del programa inclusión de librería



Fuente: Elaboración propia

La segunda parte consiste en la configuración del inicio del bucle del void loop (), lo cual tiene la función de realizar el trabajo indicado de habilitar y deshabilitar el paso de alimentación, con las declaraciones de entrada y salida en el IDE del arduino, hacia el módulo ESP32 mediante el mando del celular.

Se adjunta la segunda parte del programa asignación de iniciación y salida.

void loop() {

// Verifica si se ha recibido un dato por el Bluetooth

if (SerialBT.available()) {

receivedChar = SerialBT.read(); // Lee el carácter recibido

if (receivedChar == '1') { // Comprueba si el carácter recibido es '1'

estado = !estado; // Cambia el estado (0 a 1 y 1 a 0)

digitalWrite(2, estado); // Opcional: enciende o apaga un LED en el pin 2

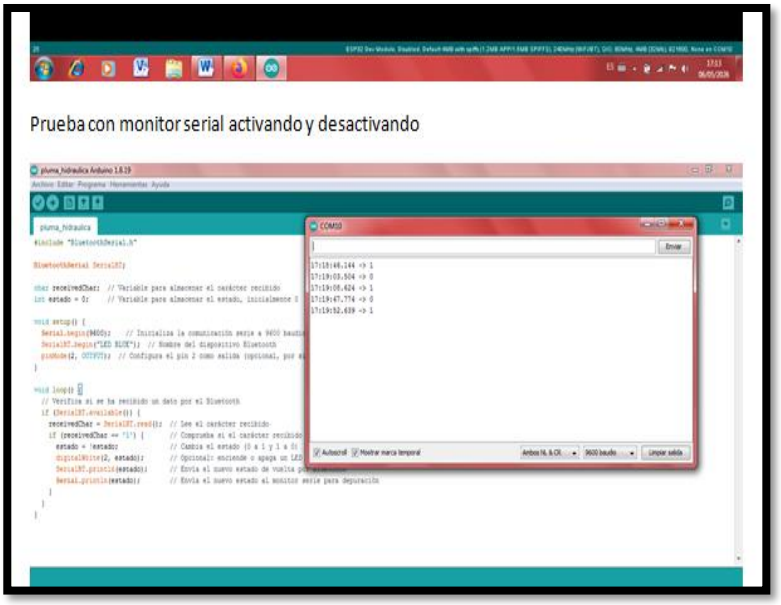
```
SerialBT.println(estado);       // Envía el nuevo estado de vuelta por Bluetooth

Serial.println(estado);         // Envía el nuevo estado al monitor serie para
                                   depuración

}
```

La tercera parte del programa consiste en simular el funcionamiento mediante el monitor serial del propio ID del arduino, para verificar su correcto funcionamiento del programa ya compilado y de esa manera proceder a subir el archivo al microcontrolador esp32.

Figura 39: Prueba con monitor serial activando y desactivando



Fuente: Elaboración propia

3.2.6 Programa Wowki, Un Simulador Para Arduino O ESP32

Wokwi es un simulador online y gratuito que permite a los usuarios crear y probar circuitos electrónicos que incorporen dispositivos como Arduino, ESP32 o similar.

Este recurso es ideal para principiantes en el mundo de la electrónica ya que brinda la posibilidad de experimentar con diferentes componentes y diseños sin tener que invertir en materiales costosos. También es útil como herramienta de pruebas para acelerar los desarrollos.

Una de las principales ventajas de Wokwi es que permite realizar pruebas en tiempo real de forma sencilla visualizando cómo se comporta el circuito ante diferentes condiciones. Cuenta con una herramienta de medición que permite verificar el valor de las señales en diferentes puntos del circuito.

Wokwi es una buena alternativa a opciones más conocidas como TinkerCAD.

La librería de Wowki cuenta con una amplia variedad de componentes electrónicos que se pueden utilizar en la creación de los circuitos (como resistencias, capacitores, diodos, transistores, LED, o TFT).

Precisamente uno de los puntos fuertes de Wokwi es que es capaz de simular aspectos gráficos como tiras LED y pantallas TFT, lo que puede ser de gran utilidad para probar y desarrollar proyectos que involucren este tipo de dispositivos.

Wokwi es compatible con lenguajes de programación C++ y MicroPython, lo que permite a los usuarios escribir y probar su código directamente en el simulador.

En cualquier momento podemos descargar el código generado para poder utilizarlo en sus dispositivos reales. Otra característica interesante de Wokwi es que permite a los usuarios compartir sus proyectos con otros usuarios (lo que puede resultar útil para colaborar y aprender de otros desarrolladores).

Wokwi también incorpora un simulador de puerto de serie a través de GDB Debugging. Aunque es funcional, no es excesivamente práctico. Además, cuenta con un analizador lógico al estilo de PulseView, que permite a los usuarios depurar y verificar el funcionamiento de su código.

Wokwi también emula comunicación WiFi, incluso comunicación con MQTT, en placas que dispongan de ella como el ESP32. También es posible conectar dispositivos reales al simulador a través de la conexión USB y ver cómo se comportan en tiempo real.

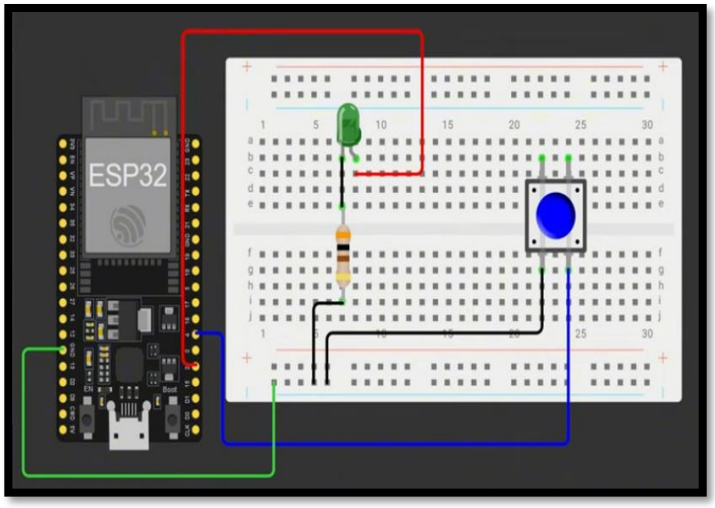
La otra característica esperada es un debugger mejorado, que permita hacer un debug interactivo como el que encontramos en un IDE de escritorio (con Breakpoints, Stepping, Watches). Esto sería un añadido muy interesante, y que haría que programar procesadores fuera mucho más rápido que hacerlo en forma física.

En conclusión, Wokwi es una herramienta muy útil para aquellos que desean experimentar con la electrónica de forma virtual. Es de gran aplicación tanto para evitar hacer prototipos, como en contextos educativos y tecnologías. (LLAMAS, 2022)

3.2.6.1 Diseño Del Dispositivo En El Programa Wokwi

El diseño del circuito y la simulación respectiva se realizó en el programa wokwi de tal modo se logró el funcionamiento esperado del programa mediante la simulación o activación el relay, en este caso se demostró con un led. A continuación, se muestra la imagen del desarrollo.

Figura 40: Diseño del dispositivo en el programa Wokwi con pulsador



Fuente: Elaboración propia

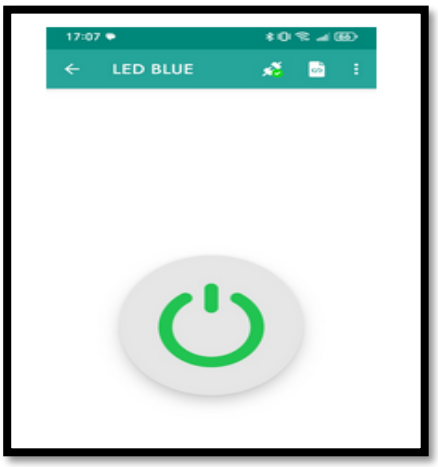
3.2.7 Desarrollo de la Aplicación App Control con el Celular Android

Para el desarrollo de la aplicación de la comunicación se necesita un celular Android como opción de activación, para poder controlar la activación del motor limpia parabrisas y mediante los mecanismos aplicar presión en los cilindros de la pluma hidráulica. Se realiza la comunicación mediante el bluetooth entre el dispositivo electrónico y el celular.

En la siguiente imagen se observa la App en el celular con las opciones de conectar y enviar, es decir una vez conectado se envía el dato de activación y posterior enviar en

dato al módulo ESP32 para procesar y enviar la señal al relé de esa manera cediendo el paso de alimentación al motor eléctrico.

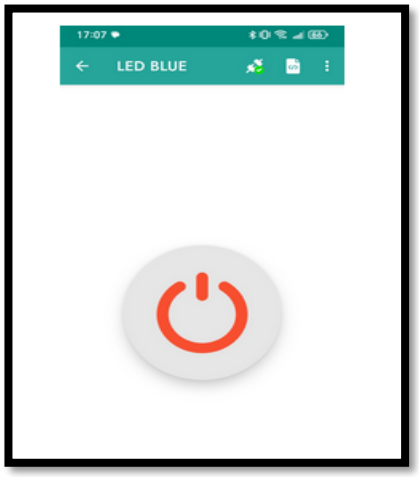
Figura 41: App de activación en el celular Android



Fuente: Elaboración propia

Una vez realizada la activación del relé y su correcto desempeño, procede a desactivar con solo presionar la pantalla en el celular mediante la aplicación, de tal forma se logra el objetivo de poder levantar el motor mediante la pluma hidráulica automatizada.

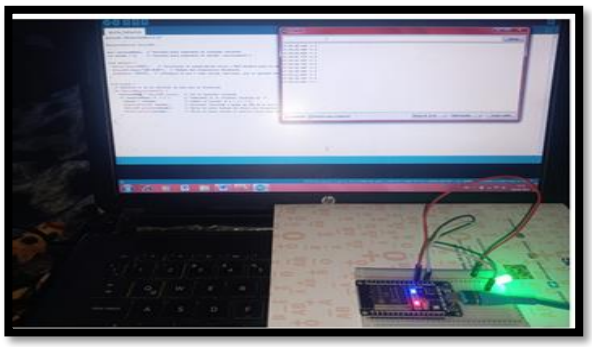
Figura 42: Aplicación móvil Desactivando la alimentación



Fuente: Elaboración propia

Posterior a la configuración del IDE y la aplicación en el celular, se realiza la simulación respectiva y demostrativa con la pantalla del pc, es decir tener una comunicación serial activando y desactivando la alimentación mediante el celular. En la siguiente imagen se observa la alimentación y el encendido de led con el módulo.

Figura 43: Realizando pruebas de conexión y simulación

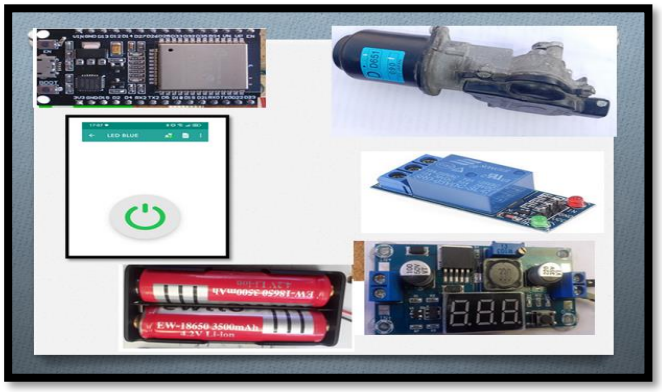


Fuente: Elaboración propia

3.3 Construcción Del Circuito Electrónico

Para comenzar la construcción del circuito concentramos todos los componentes electrónicos desde el protoboar el módulo ESP32, relay, regulador de voltaje, fuente de alimentación, el motor y un teléfono móvil que son los componentes más importantes para el funcionamiento, posteriormente procede a las conexiones a sus señales o pines respectivos de operación.

Figura 44: Identificación de componentes del dispositivo

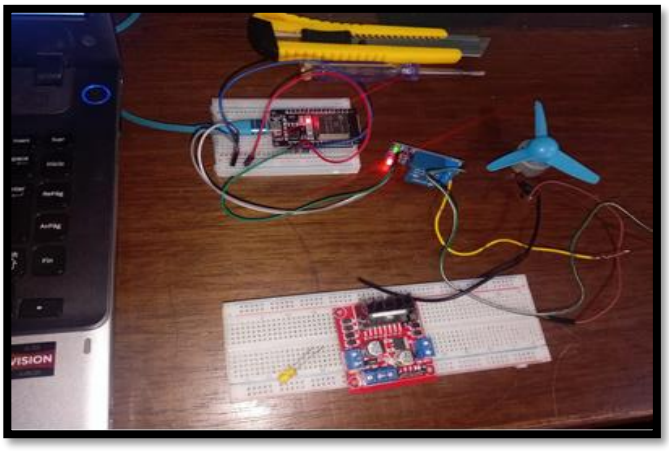


Fuente: Elaboración propia

La programación será grabada en el módulo ESP32 para tener la correspondiente función del circuito del sistema, teniendo ya una vez programadas todas sus tareas y comandos de operación para el funcionamiento, se procede a las conexiones respectivas desde la fuente de alimentación pasando por el regulador de voltaje, ya que el modulo trabaja con 3.5 a 5 voltios y poder procesar según la activación correcta y enviar como señal de alimentación al motor limpia parabrisas.

En las conexiones salida del esp32 es el pin 2, tiene alimentación de positivo y negativo del mismo modulo, pero al módulo recibe una alimentación de 5v. El teléfono móvil mediante la app ingresa los datos al módulo ESP32 y como salida hacia el relé y del relé al motor Eléctrico limpia parabrisas para posterior activar los mecanismos en la hidráulica.

Figura 45: Evaluación del circuito electrónico

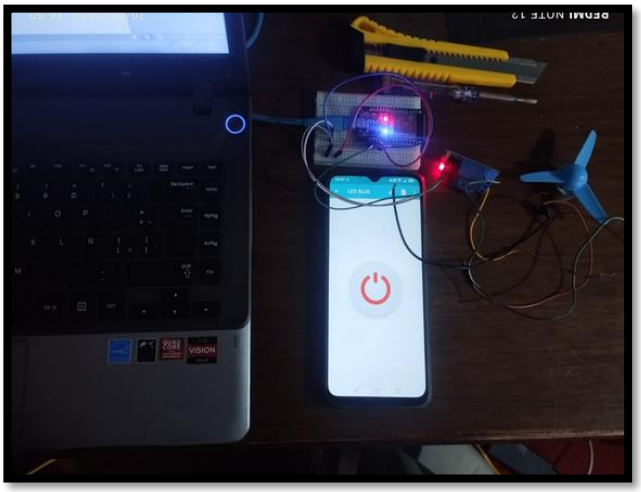


Fuente: Elaboracion propia

En la siguiente imagen se puede observar el circuito realizado con los componentes mencionados y las conexiones en función al diseño realizado de wokwi, También se puede observar la realización de pruebas de funcionamiento, mediante la activación y desactivación del relé y posterior dar alimentación al motor eléctrico. Con el objetivo de verificar el respectivo funcionamiento para posterior implementar al a la pluma hidráulica. Se realizó variedad de pruebas de funcionamiento de la parte electrónica con el objetivo

de que no presente averías en el momento de funcionamiento una vez implementada en la pluma hidráulica.

Figura 46: Circuito de los componentes para su funcionamiento



Fuente: Elaboracion propia

3.4 Construcción De Los Mecanismos Para Aplicar Movimiento En El Botellón Hidráulico

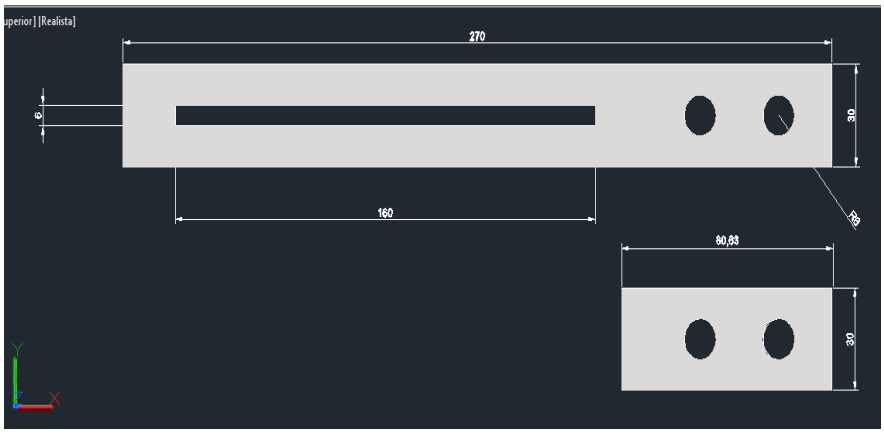
3.4.1 Diseño De Los Mecanismos

Para el diseño de los mecanismos se utilizó el programa AutoCAD, donde AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales, técnicos y otros.

En la siguiente imagen se observa el diseño realizo del mecanismo en el programa AutoCAD representando en 2D con sus medidas respectivas en milímetros, donde tiene una longitud de 270 mm y 30 de alto, los orificios son para sostenes el apoyo de trabajo en la bomba hidráulica.

Para llegar a la conclusión de poder determinar las medidas se realizó variedades de prueba de mediciones, con el objetivo de que cumpla las características eficientes de trabajo en el momento de aplicar el movimiento y sustituir a la fuerza humana en la manipulación de la pluma hidráulica.

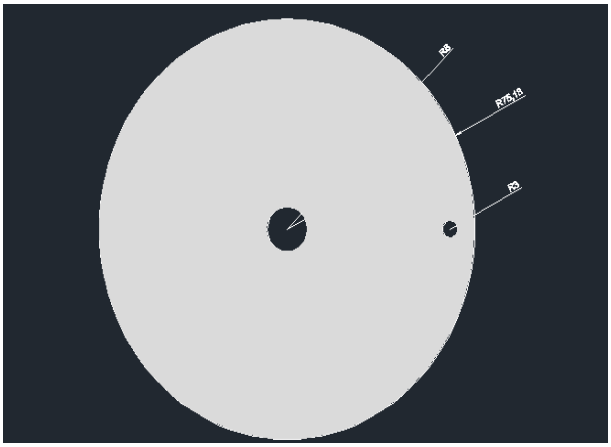
Figura 47: Plano del mecanismo en 2D



Fuente: Elaboración propia

Para que aplique el movimiento circular del motor eléctrico hacia la bomba del cilindro se utilizó una plancha circular que tiene un diámetro de 15,25 cm como se muestra en la imagen siguiente.

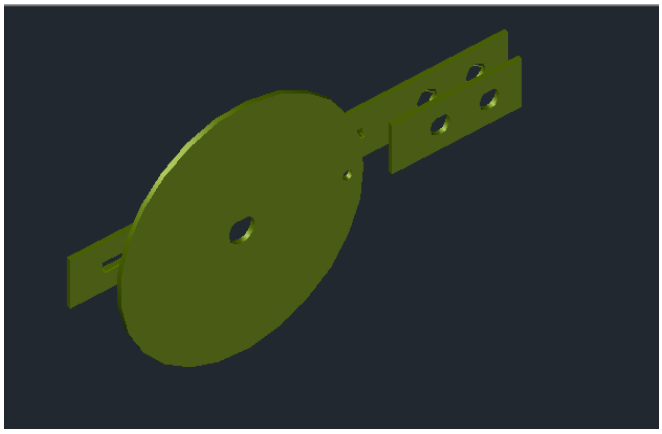
Figura 48: Mecanismo circular en 2D



Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenida los planos respectivos del mecanismo como ser circular y los mecanismos longitudinales, se procede a realizar en 3D, es decir en tercera dimensión en el programa AutoCAD, demostrando de cómo se observará en una vista realista. En la siguiente imagen se puede apreciar el trabajo culminado del diseño del mecanismo en 3D.

Figura 49: Vista realista en 3D del mecanismo



Fuente: Elaboración propia

3.4.2 Proceso De Construcción De los Mecanismos

En la construcción de la estructura, se realiza en base del diseño del plano realizado en el programa AutoCAD. El material que se utilizo es de acero dulce, el acero dulce también es conocido como acero al carbono, y se refiere al acero de esta categoría que no cuenta con más de 2% de carbono y no tiene otro elemento de aleación apreciable, por lo que es un material menos complejo con el cual se trabaja en labores más sencillas y se aprovecha al máximo su tenacidad.

Para su corrector desempeño se utilizó una plancha de acero de espesor de 3 mm, de tal forma poder transmitir el movimiento del motor eléctrico hacia el botellón hidráulico de la pluma hidráulica.

En la siguiente imagen se va seleccionando y cortando los materiales según el plano realizado, para este se realizó variedad de pruebas de mediciones para logara las medidas respectivas.

Figura 50: Plancha acerado de 3 mm de espesor



Fuente: Elaboración propia

Una vez Obtenidas las medidas se procede a realizar los cortes y perforaciones de las planchas para poder lograr su propositito y acoplar al motor eléctrico, bajo los principios de seguridad industrial para el cuidado del técnico mecánico.

Figura 51: Cortes de la plancha y acople al motor eléctrico



Fuente: Elaboración propia

Posterior a los cortes establecidos de la pacha se procede a la unión de los componentes mediante la soldadura, de tal forma que el mecanismo sea resistente y funcional al momento de aplicar el movimiento.

Figura 52: Aplicando la soldadura para la unión de los mecanismos



Fuente: Elaboración propia

Una vez logrado las uniones, soldadura y modificaciones en la adaptación del mecánico, se obtiene el trabajo final de esta fase como se puede apreciar en la siguiente imagen, es donde un extremo transmitirá el movimiento del motor y el otro extremo aplicará esa presión al botellón hidráulico. Una vez culminado se procederá a implementar al botellón de la pluma hidráulica.

Figura 53: Fase de culminada del mecanismo



Fuente: Elaboración propia

3.5 Implementación Del Sistema Eléctrico Y El Mecanismo Mecánico A La Pluma Hidráulica

3.5.1 Implementación Del Sistema Eléctrico A La Pluma Hidráulica

Para la implementación del sistema eléctrico a la pluma hidráulica se realiza las conexiones respectivas como ser el módulo esp32, el relé y el motor eléctrico, para esto se realizó un análisis realizando las conexiones de los tres componentes principales mediante un gráfico, al igual se menciona cada componente y sus pines de entrada y salida.

para la elaboración del diagrama de circuito eléctrico se realizó utilizando openIA, donde nos muestra las conexiones respectivas más los nombres respectivos, por tanto, de esa misma manera se realizó las conexiones en la parte práctica.

3.5.1.1 Circuito Eléctrico Del Sistema

Para controlar un motor eléctrico de 12 V usando un ESP32 y un módulo relé, debes conectar el ESP32 para activar la bobina del relé (baja tensión) y usar los contactos del relé como un interruptor para el circuito de potencia del motor (alta tensión).

3.5.1.2 Componentes Requeridos

Microcontrolador: ESP32

Actuador: Modulo relé de 1 canal, compatible con señal de 3.3 v

Alimentación de potencia: Batería de 12 V corriente continua CC.

Carga: Motor eléctrico de 12 voltios CC.

Alimentación lógica: Fuente de 5 voltios (para el ESP32 y el relé, puede ser un regulador de voltaje.

3.5.1.3 Conexión del circuito de control (ESP32 al módulo relé)

El ESP32 enviara la señal para abrir o cerrar el relé.

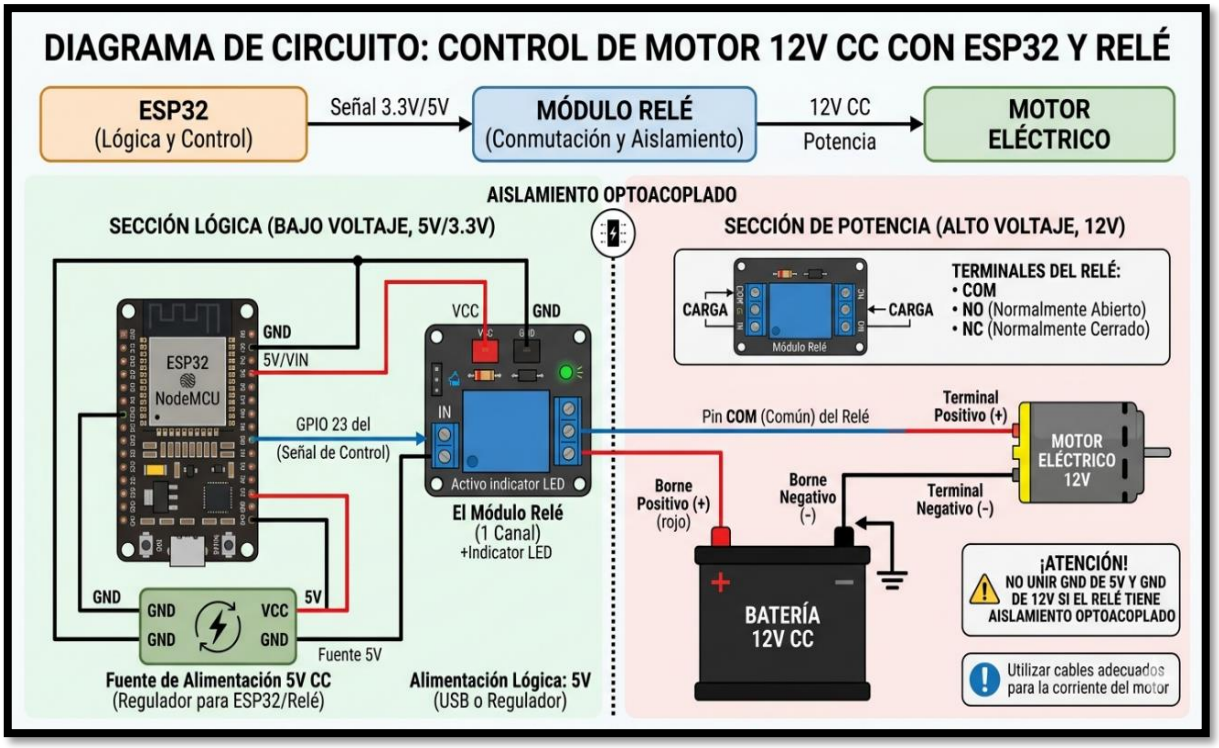
- VCC del módulo al pin 5v/vin del ESp32 (alimentación 5v).
- GND del módulo relé al pin GND del Esp32 (tierra común)
- IN (señal) del módulo relé al pin 23 del Esp32.

3.5.1.4 Conexión del circuito de potencia (relé, batería y Motor)

- El positivo de la batería de 12 v al pin COM (común) del relé.
- pin NO (normalmente abierto) del relé al terminal positivo del motor eléctrico.
- Terminal negativo del motor eléctrico al negativo de la batería de 12 voltios**.**

En la siguiente imagen se observa el diagrama eléctrico de los tres componentes principales, es decir, el módulo Esp32, el relé de un canal y el motor eléctrico, una vez realizado las conexiones se procede a la implementación en la pluma hidráulica, para posterior demostrar su funcionamiento.

Figura 54: Diagrama del circuito eléctrico



Fuente: Elaboración propia con OpenIA

Bajo el el circuito electrónico realizado con la ayuda de openIA, se procede a realizar las conexiones respectivas en la parte práctica como se puede apreciar en la imagen siguiente. La conexión se realizó aplicando tipos de uniones en los cables según lo aprendido en la institución, a la misma vez re realizo la soldadura de los pines del módulo relee y el módulo esp32.

Figura 55: Instalación eléctrico en la pluma hidráulica



Fuente: Elaboración propia

3.5.2 Implementación Del Mecanismo En La Pluma Hidráulica

Una vez realizado la construcción de los mecanismos, se procede a la implementación en la bomba hidráulica del botellón, donde aplicara el moviendo aplicando la presión, es decir sustituirá a la mano del técnico en el moviendo. En la siguiente imagen se observa el ajuste del mecanismo longitudinal acoplando.

Figura 56: proceso de implementación del mecanismo al botellon



Fuente: Elaboración propia

Posterior a la implementación, se realizó la sujeción firme del motor eléctrico y los mecanismos, donde se procedió a la adaptación de una base sólida soldada de manera vertical y horizontal con el objetivo de tener un trabajo óptimo de los mecanismos y el motor electro al momento de aplicar la presión al abomba hidráulica del botellón. Para llegar a ese análisis se realizó variedad de pruebas con otro tipo de componentes donde no resultaron eficientes.

Figura 57: Implementación del motor eléctrico y mecanismos móviles



Fuente: Elaboración propia

En la siguiente imagen se observa un trabajo culminado en la implementación del motor y los mecanismos móviles, para llegar a su correcto funcionamiento se realizó variedad de pruebas, con el objetivo de que no presente averías cuando se proceda a su funcionamiento en la automatización de la pluma hidráulica. El motor eléctrico trabaja con 12 voltios, ese movimiento transmite a los componentes móviles para que aplique la presión a la pluma hidráulica y pueda sustituir a la fuerza humana.

Figura 58: Culminación de la implementación del motor eléctrico y mecanismos



Fuente: Elaboración propia

3.6 Pruebas De Funcionamiento De la pluma hidráulica automatizada

Una vez culminado la implementación de los mecanismos se realizó las pruebas de su correcto desempeño del motor eléctrico y lis mecanismos móviles, es decir verificando se cumple con el objetivo trazado, en la imagen se observa que el motor y partes móviles funcionan correctamente, el motor requiere una alimentación d 12 voltios, en esta prueba se realizó con una batería de 1 voltios y de 45 amperios donde tiene un correcto funcionamiento, donde según sus características del motor tiene la suficiente fuerza para aplicar el movimiento hacia el Botello y de tal forma poder levantar objetos de hasta 300 kg. Según características de los motores pueden llegar a pesar de 150 kg motores pequeño hasta 300 kg los motores grandes, por lo tanto, se realizó la prueba levantando objetos livianos y objetos pesados y no presento averías.

En la siguiente imagen se observa el funcionamiento del proyecto como prueba de trabajo levantando un motor de Nissan terreno de 6V de 3300 de cilindrada, donde no presento problemas o averías al momento de realizarlo.

Figura 59: Prueba de funcionamiento del proyecto



Fuente: Elaboración propia

Dúrate la prueba de funcionamiento se observó que el proyecto es funcional y practico, donde se reemplaza a la fuerza humana al momento de la manipulación, para poder extraer completamente el motor demora alrededor de 3 a 4 minutos, dependiendo el peso del motor, es decir mientras más liviano más eficiente en el trabajo de la extracción del motor del vehículo. En la siguiente imagen se observa que el proyecto si cumple con su objetivo de la automatización de la pluma hidráulica, de esa manera el técnico no podrá realizar esa tarea de la manipulación del botellón de la pluma hidráulica.

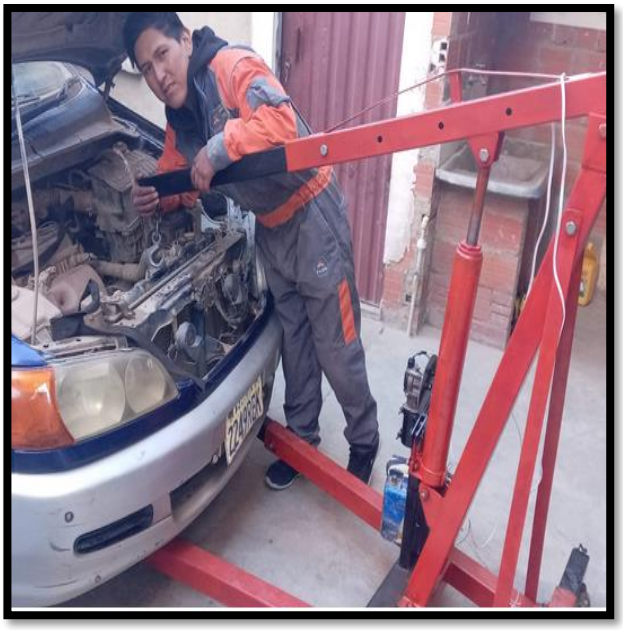
Figura 60: Funcionamiento correcto, elevando un motor de 6V



Fuente: Elaboración propia

Se realizó variedades de pruebas de la pluma hidráulica automatizada, en este caso se extrajo un motor de 200 de cilindra del vehículo Toyota, donde al técnico le proporciona el tiempo necesario para poder manipular pequeñas conexiones faltantes a la misma vez no necesita de otro mecánico para la ayuda de la extracción del motor. En la siguiente imagen se observa el inicio de la extracción, sin antes realizar las desconexiones respectivas que interrumpan su extracción.

Figura 61: Inicio de la extracción del motor de 2000 de cilindrada



Fuente: Elaboración propia

El proceso de la extracción se realizó con motores grandes de 3500 de cilindrada al igual que en la imagen anterior de 2000 de cilindrada y variedad de otro tipo de pesos de similar características a los motores, por tanto se encontró la diferencia del tiempo, es decir , mientras más grande el motor más tiempo demora en levantar y mientras más liviano es más corto tiempo en proporcionar la extracción, pero en las pruebas realizadas cumplen con el objetivo trazado de extraer el motor, sin aplicar la fuerza humana del técnico automotriz.

La fuerza que proporciona el motor eléctrico es eficiente para motores grandes y pequeños, donde el tiempo de la extracción se realiza en un corto periodo, en el caso del motor 2000 de cilindrada como se observa en la siguiente imagen se realizó en aproximadamente menor a un minuto, por tanto, el proyecto es eficiente y de tal modo soluciona la problemática trazada del proyecto.

En la siguiente imagen se observa el motor completamente levantada en un tiempo menor a un minuto, y para el descenso se manipula mediante el seguro del botellón hidráulico, con el objetivo de poder controlar adecuadamente y con mucha precaución por parte del técnico mecánico.

Figura 62: Culminación eficiente de la extracción del motor



Fuente: Elaboración Propia

3.7 Costo De La Automatización De La Pluma Hidráulica

La factibilidad económica del proyecto que consiste esencialmente en la virtud para generar en un cierto lapso de tiempo costos beneficios eficientes y productivos. Lo que conlleva a la fundamentación lógica de la naturaleza del proyecto, respaldando con datos reales toda la inversión a realizar en el diseño y construcción de la automatización de la pluma hidráulica, que cuantificara las variables de la codificación mediante el celular para habilitar el paso de la alimentación, con el objetivo de que cumpla estas necesidades y satisfaga la aplicación de este sistema en las plumas hidráulicas y de esa manera volverle el trabajo más factible y eficiente al momento de extraer un motor en el taller mecánico.

En las tablas siguientes se mostrarán los costos tanto de los materiales al igual de la mano de obra, es decir el proceso de la realización del proyecto.

3.7.1 Estimación De Costos

3.7.1.1 Gastos De Materiales

En la siguiente tabla que mostraremos estarán el dato precio económico de cada componente que se utilizó en la construcción de la automatización de la pluma hidráulica.

Tabla 2: Costo de Materiales

PROCESO	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO (BS)	COSTO TOTAL (BS)
1	Módulo ESP32	90	90
2	Módulo Relé	25	25
3	Protoboard	15	15
4	Pulsador	5	5
5	Conjunto de cables	5	5
6	Batería	45	45
7	Motor eléctrico	400	400
8	Plancha	50	50
9	Pluma hidráulica	2500	2500

Costo Total 3135 bs

Fuente: Elaboración Propia

El costo total de la inversión de los materiales es: **3135 Bs** (tres mil ciento treinta y cinco)

3.7.1.2 Costo De La Mano De Obra De Diseño Y Construcción De La Automatización De La Pluma Hidráulica

Tabla 3: Costo de la Mano de Obra

PROCESO	DESCRIPCIÓN	MAQUINAS Y EQUIPOS	TIEMPO TOTAL (min)	COSTO
1	Programación	CPU	210	110
2	Diseño del Circuito en software	Software	60	22
3	Construcción de mecanismos	Soldadura	180	100
4	Armado del circuito	Conexiones y ajustes de componentes	50	50
5	Implementación	Herramientas	90	50
Costo Total Mano de Obra			**332 (bs)**	

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior mostramos el costo de cada proceso que llevo a cabo para el correcto funcionamiento del proyecto.

El costo total de la mano de obra es de: **332 Bs** (trecientos treinta y dos bolivianos).

3.7.1.3 Costo Total del Proyecto

Tabla 4: Costo total

ITEM	COSTOS (BS)
Costos de los Materiales	3135 bs
Costos de la Mano de Obra	332 bs
COSTO TOTAL	**3467 Bs.**

Fuente: Elaboración propia

El costo total del proyecto es: **3467 Bs** (tres mil cuatrocientos sesenta y siete bolivianos).

Con los resultados de los costos finales y analizando todo ello respaldamos la factibilidad económica siendo accesible, de tal manera que tendrá un mayor alcance para poder producirse en grandes cantidades el dispositivo de seguridad y aplicándoles un precio equilibrado o justo mediante un estudio más profundo realizado.

De tal forma mediante el desarrollo y tecnología de componentes electrónicos se puede automatizar la pluma hidráulica, aplicando mecanismos, sustituyendo a la fuerza humana y pode r realizar un trabajo eficiente con tan solo controlar por medio de un celular. A misma vez resaltar que componentes y la mano de obra suman 967 bs, y la pluma hidráulica es de 2500 bs. Es decir, para logar automatizar la pluma hidráulica se necesita un valor menor, lo cual es accesible y factible para el tallerista mecánico.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Resultados Esperados

El proyecto desarrolla un prototipo de pluma hidráulica automatizada para elevar y manipular cargas pesadas (como motores de gasolina de diferentes cilindradas). El sistema mejora la productividad, reduce los tiempos de izaje y elimina el riesgo de lesiones físicas para los operarios gracias al control de fluidos por medio de mecanismos móviles y un motor eléctrico. Quien son los encargados de realzar un movimiento de aplicar la fuerza en la bomba hidráulica del botellón, de tal forma van sustituyendo al técnico automotriz.

Capacidad de carga: La estructura de acero del brazo basculante soportará de manera estable una carga máxima de diseño de hasta 2 toneladas, cumpliendo con el principio de pascal sin sufrir deformaciones.

Automatización: Implementación exitosa de un sistema de control por medio del celular quien controla a la activación del motor eléctrico, es decir alimenta al motor para que este proceda el trabajo de elevar el motor de combustión, este sistema eléctrico es controlado por el módulo esp32 programado.

Figura 63: Verificación de la automatización de la pluma hidráulica

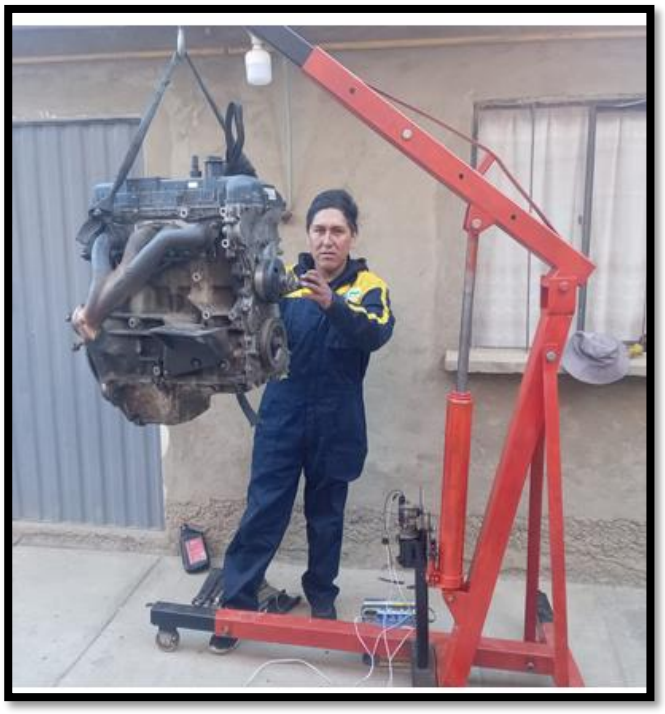


Fuente: Elaboración Propia

La manipulación remota o semiautomática eliminará por completo el esfuerzo físico directo del operario, previniendo lesiones lumbares o aplastamientos en la zona de trabajo. A la mima vez mediante el control del celular se podrá detener y controlar la manipulación del motor y posterior a eso dar continuidad al funcionamiento.

Según el análisis, se reducirá el tiempo total de extraer el motor de combustión interna amenos un 40% en comparación con el uso Manuel del personal técnico.

Figura 64: Funcionamiento óptimo del proyecto



Fuente: Elaboración Propia

4.2 Conclusiones

Este proyecto logró automatizar con éxito una pluma hidráulica, transformando un equipo de izaje manual en un sistema automatizado. Se optimizó la eficiencia operativa y la precisión en la manipulación de cargas, lo que reduce significativamente el esfuerzo físico, los tiempos de maniobra y el riesgo de lesiones para los operadores.

Los elementos utilizados para el desarrollo del proyecto, son fácilmente programables por medio de un ordenador personal, a través de programas disponibles, elementos creados para el desarrollo de proyectos, diseñados para personas que sean profesionales o simplemente aficionados a la tecnología. El proyecto cuenta con todas las características electrónicas y físicas necesarias para ser adaptado de manera óptima en la pluma hidráulica, brindando un sistema eficiente practico en la utilización en los talleres mecánicos.

El proyecto es adaptable a cualquier tipo de pluma hidráulica plegables de mediano y de grandes magnitudes o tonelajes. El sistema requiere una alimentación de 12 voltios y el módulo esp32 de 5 voltios, donde es alimentado de manera interna.

Para su correcto funcionamiento en la automatización se empleó componentes electrónicos, utilizando un esp32 donde entre sus características tiene la opción de comunicarse mediante otro dispositivo por medio del bluetooht, donde se realiza el control respectivo del celular Android.

Para aplicar el movimiento alternativo, se realizó un análisis, donde se utilizó componentes móviles para transformar el movimiento circular a un movimiento alternativo, utilizando planchas de un espesor de 3 mm con las medidas respectivas que cumplan el objetivo planteado.

El proyecto de la automatización de la pluma hidráulica, responde correctamente donde se realizó las pruebas respectivas elevando motores de diferentes cilindras, con el objetivo de observar si presenta alguna avería, de tal forma el proyecto resulto eficiente y cumpliendo con el objetivo planteado.

4.3 Recomendaciones

Inspección de fugas; Revisa periódicamente el botellas y válvulas donde pueden presentar fugas de líquido, en especial las roscas, para evitar la pérdida de presión o fallas en el cilindro durante la carga.

Válvulas de alivio; Asegúrate de calibrar correctamente la válvula de seguridad para evitar sobrepresiones que puedan dañar la bomba o la estructura de la pluma.

Pies de apoyo (Estabilizadores); Si la pluma cuenta con ruedas o una base móvil, recomienda bloquearlas firmemente o utilizar gatos niveladores antes de iniciar la elevación, evitando que el equipo se desplace.

Sistema eléctrico; Verifica que todo el cableado del sistema automatizado esté canalizado y protegido contra salpicaduras de aceite o combustible.

Parada de emergencia; Instala un botón de paro de emergencia al alcance del operador para detener el motor o desconecte la alimentación y des energizar el sistema de inmediato ante cualquier eventualidad.

BIBLIOGRAFÍA

Arduino IDE entorno de desarrollo oficial. (s.f.). *PROGRAMAR FACIL*. Obtenido de https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/arduino-ide/

AYALA, O. O. (2018). *Slideshare*. Obtenido de Trabajo de resistencia de Materiales: https://es.slideshare.net/slideshow/trabajo-de-resistencia-de-materiales-54530343/54530343

DOGOTULS. (2016). *GRUA PLEGABLE PARA MOTORES*. Obtenido de https://dogotuls.com.mx/media/manuales/MAN-RI6034-GR%C3%9AA%20PEGABLE%20PARA%20MOTORES.pdf

Genaro, G. (25 de Marzo de 2022). *Resumen de principio de pascal*. Obtenido de https://es.scribd.com/document/566449230/Principio-de-Pascal-Wikipedia-la-enciclopedia-libre

Gonsales, E. P. (2018). *HIDRAULICA BASICA.* Mexico: iutepec, Mor. : Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2018.

hernadez, R. E. (29 de septiembre de 2015). *LARZEP HYDRAULIC*. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/283134756/Pluma-Hidraulica

LLAMAS, L. (14 de Diciembre de 2022). *Ingenieria, informatica y diseño*. Obtenido de https://www.luisllamas.es/wowki/

MACHINETRONICS. (21 de Abril de 2023). Obtenido de https://www.machinetronics.com/que-es-un-led/

Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266. (2022). versión ESP-12E. Arduino IDE.

Martínez, J. F. (2016). *SISTEMAS ELECTRICOS DEL AUTOMOVIL.* MEXICO: C-SEAM5-V18.

Sandorobotics. (2023). *SDR sandorobotics*. Obtenido de Módulo Regulador de Alimentación XY-3606 (24V/12V a 5V 5A): https://sandorobotics.com.mx/producto/hs2757/

Saravia, A. R. (2019). Obtenido de https://www.microelectronicash.com/downloads/ESP32_MANUAL.pdf

Boylestad, R. (s.f.). INTRODUCCION AL ANALISIS DE CIRCUITOS. Obtenido de AMAZON: https://www.amazon.com.mx/Introduccion-Al-Analisis-Circuitos-Boylestad/dp/607324147X

Gussow, M. (s.f.). FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD. Obtenido de https://biblioglifos.ingenieria.usac.edu.gt/opac/record/11714?&mode=advanced&query=@field1=encabezamiento@value1=MOTORES&recnum=88

ANEXOS

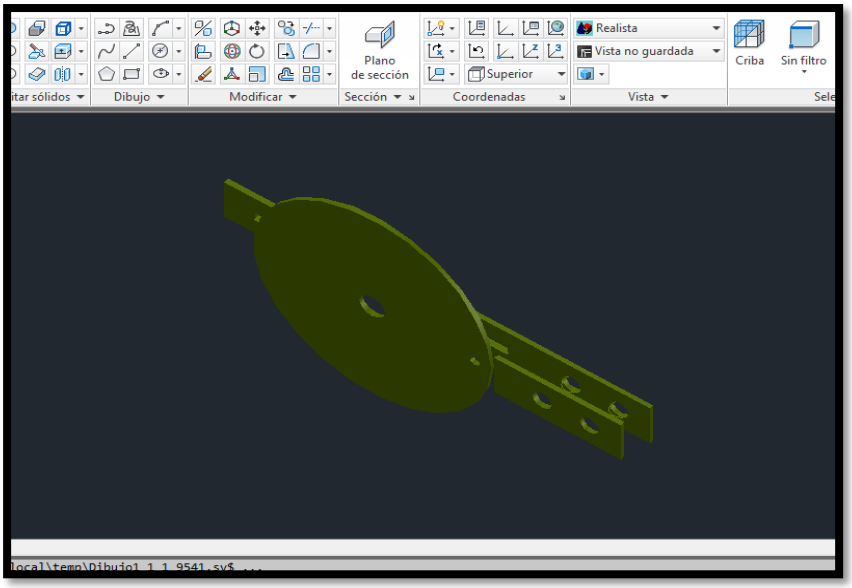
Anexo 1: Características de peso de los motores a gasolina

El peso de un motor a gasolina varía según su tamaño, cilindrada y los materiales de fabricación (aluminio o hierro fundido). En promedio, estos motores pesan **entre 100 kg y 300 kg**. Les As du Volant +3

Puedes desglosar el peso por tipo de motor así:

- **Motores de 3 y 4 cilindros:** Su peso oscila entre **120 kg y 200 kg**. Son los más comunes en autos compactos y utilitarios.
- **Motores V6 o V8:** Pesan entre **250 kg y 300 kg**. Se utilizan en camionetas, SUV más grandes o vehículos deportivos.

Anexo 2: Plano de los mecanismos en 3d



Anexo 3: Construcción de los mecanismos según el diseño



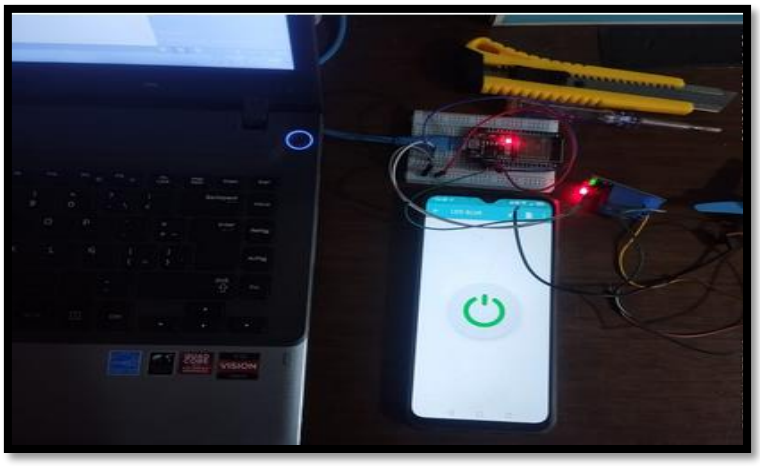
Anexo 4: Implementación de los componentes a la pluma hidraulica



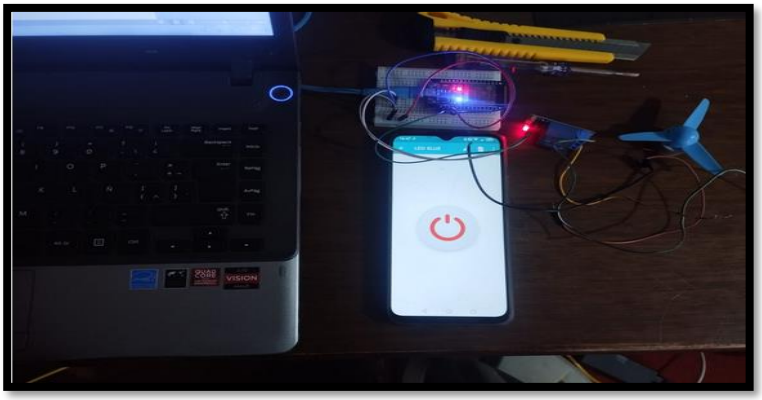
Anexo 5: Realización de pruebas, levando el motor



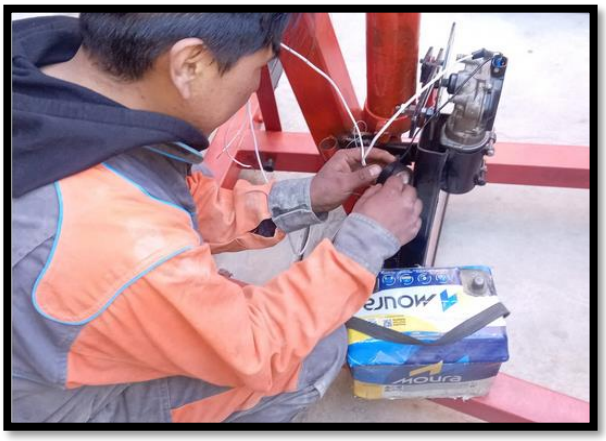
Anexo 6: Armando el circuito electrónico (activado)



Anexo 7: Circuito electrónico (desactivado)



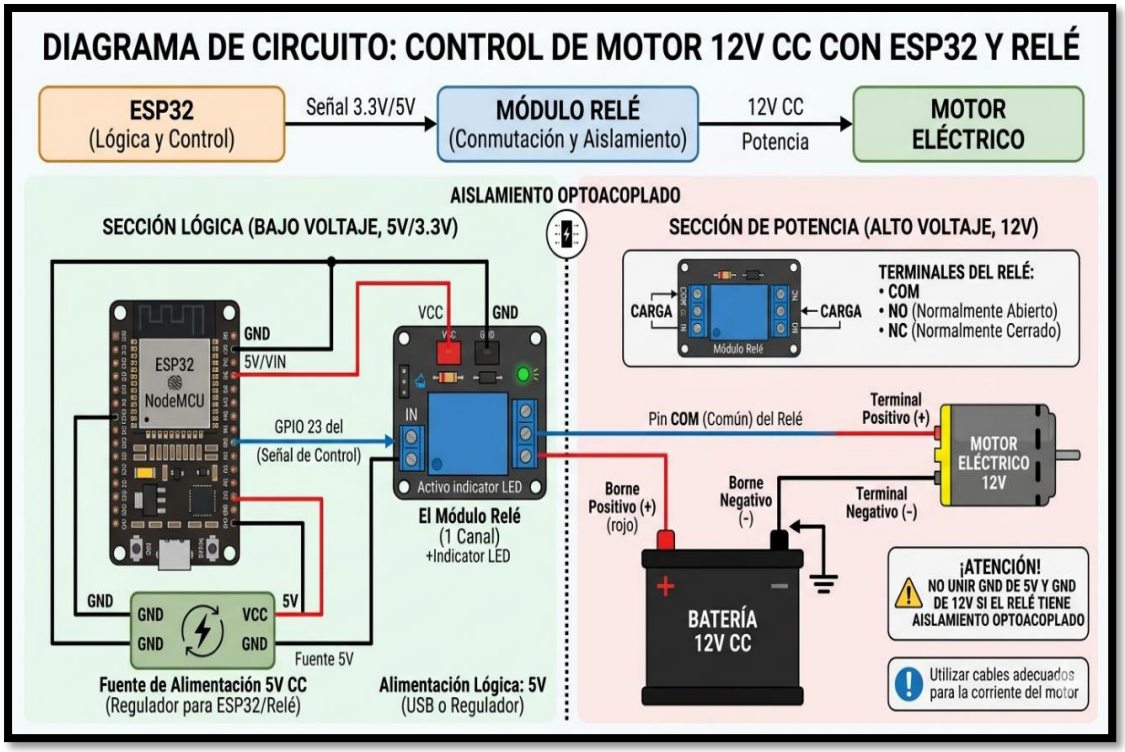
Anexo 8: Conexión del circuito eléctrico, variando la velocidad



Anexo 9: Resultado esperado eficiente



Anexo 10: Diagrama de conexiones eléctricas de la automatización de la pluma hidráulica



Anexo 11: Culminación exitosa del proyecto



Anexo 12: Código de programación

```
#include "BluetoothSerial.h"


BluetoothSerial SerialBT;


char receivedChar;  // Variable para almacenar el carácter recibido

int estado = 0;     // Variable para almacenar el estado, inicialmente 0

void setup() {

Serial.begin(9600);    // Inicializa la comunicación serie a 9600 baudios para la depuración

SerialBT.begin("LED BLUE");  // Nombre del dispositivo Bluetooth
```

```
pinMode(2, OUTPUT);  // Configura el pin 2 como salida (opcional, por si quieres usar un LED para ver el cambio de estado)
}

void loop() {
// Verifica si se ha recibido un dato por el Bluetooth
if (SerialBT.available()) {
receivedChar = SerialBT.read();  // Lee el carácter recibido
if (receivedChar == '1') {       // Comprueba si el carácter recibido es '1'
estado = !estado;            // Cambia el estado (0 a 1 y 1 a 0)
digitalWrite(2, estado);       // Opcional: enciende o apaga un LED en el pin 2
SerialBT.println(estado);      // Envía el nuevo estado de vuelta por Bluetooth
Serial.println(estado);        // Envía el nuevo estado al monitor serie para depuración
}
}
}
```